

武汉体育学院

硕士学位论文

(学 术 型 学 位 论 文)

论文题目： 上肢康复机器人对脑卒中后肩痛
患者的疗效研究

研 究 生： 苏鹏

导 师： 孟思进 教授

专 业： 运动康复学

研究方向： 神经康复

2022 年 6 月

分类号: G

学校代号: 10522

学 号: 1052222019147

武汉体育学院硕士学位论文

上肢康复机器人对脑卒中后肩痛患者的 的疗效研究

申请人姓名: 苏鹏

指导教师姓名、职称: 孟思进 教授

申请学位类别: 教育学硕士

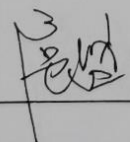
学科专业名称: 运动康复学

研究方向: 神经康复

论文答辩日期: 2022 年 5 月 4 日

学位授予单位: 武汉体育学院 学位授予日期: 2022 年 5 月 10 日

答辩委员会主席:



Effect of upper limb rehabilitation robot on patients with shoulder pain after stroke

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Candidate: Su Peng

Supervisor: Prof. Meng Sijin

Wuhan Institute of Physical Education

摘要

研究目的：观察上肢康复机器人对脑卒中后肩痛(HSP)患者的治疗效果并探讨其作用机制。

研究方法：本研究于2021年1月-12月进行，利用随机数字表将40例HSP患者分为实验组和对照组各20例。对照组每日上下午各进行一次30分钟常规康复训练，实验组每日分别进行一次30分钟上肢康复机器人训练和一次同对照组的常规康复训练。两组均进行5天/周，持续4周。在干预前和干预4周后，分别测定各组VAS疼痛评分、FMA上肢运动功能评分、肩关节无痛被动活动度(前屈、外展和外旋)、三角肌中束RMS和MF值、上斜方肌RMS和MF值。所得数据利用SPSS 25进行统计分析，设 $P < 0.05$ 有统计学意义。

结果：1、两组在干预前各项指标无显著性差异($P > 0.05$)。2、两组干预后均能降低患者VAS疼痛评分($P < 0.05$)，干预后组间比较发现实验组低于对照组($P < 0.05$)。3、两组干预后均能提高患者FMA上肢运动功能得分评分($P < 0.05$)，干预后组间比较发现实验组高于对照组($P < 0.05$)。4、两组干预后均能提高患者患侧肩关节无痛被动关节活动度(前屈、外展、外旋)($P < 0.05$)，两组干预后进行组间比较发现实验组优于对照组($P < 0.05$)。5、两组干预后均能提高患者患侧三角肌中束RMS和MF值($P < 0.05$)，两组干预后均能提高患者患侧上斜方肌RMS和MF值($P < 0.05$)，两组干预后进行组间比较发现实验组优于对照组($P < 0.05$)。

结论：1、两组干预措施均对HSP患者有效，但疗效间存在差异。2、实验组效果优于对照组，尤其是在改善HSP的VAS评分、FMA上肢运动功能得分、肩关节无痛被动活动度、三角肌中束RMS和MF值、上斜方肌RMS和MF值。3、上肢康复机器人联合常规康复训练可以取得更好的疗效，值得推广与应用。

关键词：脑卒中后肩痛；上肢康复机器人；疼痛；上肢功能

Abstract

Objective: The aim of the study to observe the therapeutic effect of upper limb rehabilitation robot in hemiplegic shoulder pain (HSP) patients.

Methods: The study was conducted from January to December 2021. Forty patients with HSP were randomly divided into the experimental group (N=20) and control group (N=20). and used in the random number table to complete the grouping operation. The control group underwent routine rehabilitation training for 30 minutes, 5 days/week, respectively in the morning and afternoon. The experimental group underwent one upper limb rehabilitation robot training and one routine rehabilitation training, 5 days/week, 30min/time for 4 weeks. All subjects were evaluated for VAS pain score, FMA upper limb motor function score, shoulder painless passive range of motion (flexion, abduction and external rotation), RMS and MF values of deltoid middle bundle, RMS and MF values of superior trapezius muscle before intervention and after 4 weeks of intervention.

Results: 1、Two group had not significantly difference in baselines ($P>0.05$). 2、The intervention measures of the two groups can reduce the VAS score of patients and meet the requirements of $P < 0.05$. After 4 weeks intervention, the VAS score of the experimental group is lower than that of the control group and meets the requirements of $P < 0.05$. 3、After 4 weeks intervention. the FMA score in two groups can much increase ($P<0.05$), and in two groups had significantly difference ($P<0.05$).

4、After 4 weeks intervention, Shoulder painless passive range of motion (flexion, abduction, pronation) were all improved ($P<0.05$) and in two groups had significantly difference ($P<0.05$). 5、After 4 weeks intervention, RMS and MF values of the middle bundle of deltoid muscle and superior trapezius muscle on the affected side were all improved ($P < 0.05$). The RMS and MF values after intervention in two groups had significantly difference ($P<0.05$).

Conclusion: 1、These two interventions are effective for HSP patients, but there are differences in the efficacy between them. 2、The experimental group was better than

the control group in improving HSP with VAS score, FMA upper limb motor function score, shoulder joint painless passive range of motion, middle deltoid and superior trapezius RMS and MF values. 3、 This study found that the combination of upper limb rehabilitation robot and routine rehabilitation training can achieve better treatment effect, which is worthy of popularization and application.

Keywords: hemiplegic shoulder pain; upper limb rehabilitation robot; pain; upper limb function

中英文缩略词表

缩写	英文全称	中文全称
HSP	hemiplegic shoulder pain	脑卒中后肩痛
FMA	Fugl-Meyer Assessment	Fugl-Meyer 运动功能评定
FES	functional electrical stimulation	功能性电刺激
TENS	transcutaneous electrical nerve stimulation	经皮神经肌肉电刺激
NMES	neuromuscular electrical stimulation	神经肌肉电刺激
VAS	visual analogue scale	视觉模拟评分法
RMS	root mean square	均值方根
MF	median frequency	中位频率

目录

1.前言	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的与意义.....	1
2.文献综述.....	3
2.1 HSP 的概述及流行病学特征	3
2.2 HSP 病因与发病机制	3
2.2.1 肌肉软组织损伤与 HSP 的发生	4
2.2.2 肩关节半脱位与 HSP 的发生	5
2.2.3 肌张力异常与 HSP 的发生	6
2.2.4 中枢敏化与 HSP 的发生	6
2.2.5 臂丛神经损伤与 HSP 的发生	7
2.3 HSP 康复治疗现状	7
2.3.1 物理因子治疗.....	7
2.3.2 肌内效贴.....	9
2.3.3 中国传统疗法.....	10
2.3.4 疼痛注射疗法.....	11
2.3.5 其他疗法.....	12
2.4 上肢康复机器人的研究发展历程.....	12
2.5 上肢康复机器人的应用现状.....	15
2.5.1 改善上肢运动功能.....	15
2.5.2 促进上肢本体感觉的恢复.....	15
2.5.3 改善其他功能障碍.....	16
3.研究方法.....	17
3.1 研究对象.....	17
3.1.1 病例来源.....	17
3.1.2 诊断标准.....	17
3.1.3 纳入标准.....	17

3.1.4 排除标准.....	17
3.1.5 试验分组.....	18
3.2 治疗方案.....	18
3.2.1 对照组训练方案.....	18
3.2.2 实验组训练方案.....	19
3.3 观测指标.....	21
3.3.1 疼痛 VAS 评分	21
3.3.2 FMA 上肢运动功能评分	21
3.3.3 无痛被动关节活动度.....	22
3.3.4 表面肌电测量.....	23
3.4 统计学处理.....	25
4.研究结果.....	27
4.1 受试者基线.....	27
4.2 两组 VAS 疼痛评分比较	27
4.3 两组 FMA 上肢运动功能评定比较.....	28
4.4 两组肩关节无痛被动活动度比较.....	29
4.5 两组表面肌电值比较.....	31
4.5.1 三角肌中束 RMS 值、MF 值比较	31
4.5.2 上斜方肌 RMS 值、MF 值比较	32
5.分析与讨论.....	35
5.1 上肢康复机器人对 HSP 患者疼痛的改善	35
5.1.1 上肢康复机器人的提供减重状态下训练有助于疼痛缓解....	35
5.1.2 上肢康复机器人提供的力学刺激有助于缓解疼痛.....	36
5.1.3 上肢康复机器人提供的虚拟情景互动有助于缓解疼痛.....	37
5.2 上肢康复机器人对 HSP 患者上肢功能和活动度的改善	38
5.3 上肢康复机器人对 HSP 患者神经肌肉控制能力的改善	40
6.结论.....	43
7.不足与展望.....	44

参考文献.....	45
附录.....	54
致谢.....	59

1.前言

1.1 研究背景

随着全球人口老龄化进程加深,脑卒中逐步成为日益突出的公共健康问题^[1]。其中我国脑卒中患者数量居于全球首位^[2],虽然目前对于脑卒中的救治水平不断提升,但脑卒中仍是当前我国成人致残的首要病因^[3]。脑卒中发病后将会遗留不同程度的功能障碍和并发症,其中脑卒中后肩痛(hemiplegic shoulder pain, HSP)是一种常见的上肢并发症。

HSP 发病多为隐匿发病,且发病率较高,这给临床发现与诊治带来了困难。HSP 多表现患者偏瘫侧肩部及其周围疼痛,肩痛是 HSP 最典型的临床表现,肩痛的出现给患者身心恢复方面产生了不利影响如患者情绪低落、康复治疗参与积极性降低、住院时间延长等,严重情况下甚至会造成患者焦虑抑郁等不良情绪。HSP 的出现一方面阻碍到患者的上肢功能恢复,另一方面也给家属及护理人员的日常照料造成困扰。因此,HSP 是一个不容忽视的问题。

HSP 的康复问题,一直以来都是脑卒中患者上肢功能康复领域中的重点研究方向。减轻疼痛和恢复上肢运动功能是当前 HSP 康复治疗的两大原则,治疗措施可分为药物治疗和非药物治疗。药物治疗具有作用快等优点,但存在维持时间短和副作用大等不足;非药物治疗方式多为无创的治疗措施,具有简便易操作等优势,但存在治疗周期长、见效慢等不足。

如今,科技发展不断进步。康复治疗设备科技化程度不断增高,尤其是以康复机器人作为高科技康复设备的典型代表。康复机器人具有高重复性、精准化程度高、个性化的特点,尤其在神经康复和儿童康复中使用日益广泛,能够极大的减少了康复治疗师工作量,实现了患者康复治疗的效益最大化。

1.2 研究目的与意义

常规康复训练在治疗 HSP 时存在费时费力、治疗精准性差、患者参与积极

性不高等劣势，同时康复治疗师业务水平和临床经验等也影响到治疗效果。而上肢康复机器人作为一种新式康复手段，可以实现同质化、智能化、富有反馈性的康复训练，弥补了常规康复训练的不足。因此，本研究将对比常规康复训练和上肢康复机器人辅助训练作用于 HSP 患者，通过 VAS 疼痛评分、FMA 上肢运动功能得分、肩关节无痛被动活动度测量和表面肌电检测等手段来观察对 HSP 患者的临床疗效间差异，并探讨其作用机制或原理。以期为 HSP 在临床康复治疗中贡献新方式和理论依据，力求为 HSP 患者提供经济、安全、有效的康复训练新方式。

2.文献综述

2.1 HSP 的概述及流行病学特征

HSP 是一种常见的、由多种因素所致的脑卒中发病后肩部并发症。HSP 尚未有统一的定义,目前较为统一的描述是:HSP 是脑卒中患者在发病后患侧肩部及其周围疼痛的总称。HSP 可发生脑卒中患者发病后任何时期,大多数脑卒中患者出现 HSP 为发病后的 2 周-2 月。HSP 的主要临床表现为:患者偏瘫侧肩部及其周围疼痛,肩部在进行主动或被动时疼痛明显加重,且肩部活动明显受限。HSP 的出现后,对患者的上肢功能恢复和日常生活活动能力造成困扰,长期的疼痛会引发负面情绪的出现。HSP 发生后若得不到及时有效的治疗,极大的影响到患者的康复结局。

国内外尚未对 HSP 进行大规模流行病学调查,但目前普遍认为 HSP 发病率在 5%-84%左右,仍缺乏高质量的 HSP 流行病学调查研究。在国内学者张倩等^[4]一项关于 HSP 流行病学特征的系统评价中,选取国内外 13 项有关 HSP 横断面研究,利用 meta 分析方法中随机效应模型计算出 HSP 总体发病率约为 45%左右;其中亚洲地区发病率(61.2%)高于欧美地区(18.4%),同时指出男性 HSP 发病率高出女性,该项研究还得出 HSP 在左侧偏瘫患者发病率高于右侧偏瘫患者的结论。

而国外学者 Anwer 等^[5]的一项 meta 分析研究中,纳入 18 项有关 HSP 的发病率和患病率的相关研究共包含 5086 例年龄在 58-76 岁的患者,进行荟萃分析得出,HSP 的总体发生率在 10%-22%,HSP 的总体患病率在 22%-47%,而患者入院时发生 HSP 的患病率在 10%,入院 6 个月后患病率在 22%,入院 12 个月后患病率在 39%。尽管不同研究者在 HSP 的发病率报道中存在一定的差异,但 HSP 的高发病率特点必将加重患者家庭及社会的疾病经济负担。

2.2 HSP 病因与发病机制

HSP 的发生发展受诸多因素影响,其中影响较大的是肌肉软组织损伤、

肩关节半脱位、肌张力异常等；同时其发病机制与致病因素联系紧密，现进行简要概述如下。

2.2.1 肌肉软组织损伤与 HSP 的发生

肩关节作为运动幅度最大的关节，周围肌肉及软组织的损伤后极易导致肩痛的发生。多项调查研究显示，HSP 患者中出现肩部肌肉软组织损伤发生率较高。脑卒中发生后患侧肢体瘫痪，急性期时患者多处于软瘫期，在日常护理中存在不适当的牵拉或挤压患肩，易造成肩部周围肌肉软组织等出现损伤。另外，患者急性期处于长期卧床状态，患侧肩部长长期血供不足，造成其周围肌肉软组织营养缺乏，从而造成损伤。

肩袖损伤被认为是亚急性期脑卒中患者发生 HSP 的重要相关因素之一^[6]。在 Shah 等^[7]利用 MRI 对 89 例 HSP 的肩部进行扫描，其中 50 例患者出现了肩袖损伤，约 20%患者合并出现肩袖肌肉萎缩的影像学特征，该研究认为肩袖肌肉萎缩与 HSP 的疼痛有关。贾敏等^[8]采用肌骨超声技术对 35 名 HSP 患者进行肩部肌群检查，肩袖损伤阳性率约 75%，其中 54.3%患者合并有冈上肌损伤；该研究认为肩袖损伤与 HSP 发生有直接关系，其中冈上肌损伤可能直接影响到 HSP 的疼痛程度。肱二头肌肌腱炎也是影响 HSP 的一个主要因素，Lin 等^[9]对 26 例 HSP 患者肩部超声检查中发现，其中有 69.23%患者出现了不同程度的肱二头肌肌腱炎。Khan 等^[10]也采用肌骨超声技术对 HSP 患者检查，也发现肱二头肌肌腱炎发生率较高。肩袖损伤和肱二头肌肌腱炎是肩部常见的肌肉软组织损伤，也是 HSP 的致病因素之一。

脑卒中患者在急性期时多处于卧床制动状态，易出现肩关节囊挛缩和粘连；当患者处于恢复期时，患者肢体虽然会出现轻微的自主活动，但由于关节活动运动范围减小及其他原因，加剧了肩部炎症反应导致疼痛，还将引发出肩部结构不稳定等。在 Bartak 等^[11]一项研究中，对土耳其地区的 114 例 HSP 患者进行病因分析，黏连性肩关节囊炎检出阳性率 43%，研究团队进行统计学分析后得出，黏连性肩关节囊炎与 HSP 之间存在着统计学上显著相关性($P=0.01$)，研究认为黏

连性肩关节囊炎是脑卒中患者肩部软组织损伤、炎症和长期制动的结果，也是 HSP 患者发生肩痛的诱因和来源。

肩峰下滑囊炎是导致 HSP 患者出现肩痛和肩部运动障碍的常见原因之一，同时可能也是 HSP 原始肩痛的来源^[12]。肩峰下滑囊是肩部重要的滑囊结构，其作用是避免肩部在外展和外旋过程中肩峰与肩袖肌群发生损伤。肩峰下滑囊内散布着一定数量的感受器，涉及到痛觉、运动觉、位置觉等。Asuman 等^[13]在 68 例脑卒中患者肩部 MRI 扫描发现，其中出现肩峰下滑囊病变的患者占 80.9%。李涛等^[14]在对 143 例 HSP 患者的肩部超声进行研究，发现约有 41.7% 的患者出现肩峰下滑囊炎。脑卒中患者急性期痉挛、卧床、制动等原因导致患侧肩关节失稳，在日常护理中不正确的使用患侧肩部，从而诱发肩峰下滑囊炎的出现；同时，肩峰下滑囊炎发生后将会导致囊内压增加与滑液炎症反应，进而使患者疼痛加剧。此外，肩峰下滑囊炎多为肩峰撞击所致，脑卒中患者急性期上肢表现为内收内旋和肩胛骨位置异常必然导致肩峰撞击的发生，相关研究已证实脑卒中患者因肩峰下滑囊炎所致的姿势异常与 HSP 的发生存在一定的相关性^[15]。

2.2.2 肩关节半脱位与 HSP 的发生

脑卒中发生后患者因患侧肩部肌肉力量下降和肩关节囊相对松弛，从而造成肩关节半脱位的发生。但肩关节半脱位与 HSP 的发生是否存在因果关系现存很大的争议，但大多数学者认为两者之间存在必然联系。国外 Suethanapornkul 等^[16]的一项针对 HSP 和肩关节半脱位的调查发现，HSP 与肩关节半脱位发生存在一定的相关性，且肩关节半脱位是造成 HSP 的一个促成因素。Idowu 等^[17]在对 45 例 HSP 患者超声检查中发现，肩关节半脱位阳性率为 44%，并推测出 HSP 患者出现肩关节半脱位可能伴有更多的肩部软组织损伤。一项针对肩关节半脱位与 HSP 发生之间证据关系的系统评价中^[18]，共纳入 14 篇文献报道，其中认为二者之间存在相关和无相关性文献各有 7 篇，该研究团队认为受纳入文献中方法学的影响较大，尚不能从循证医学角度来明确肩关节半脱位与 HSP 间的因果联系且仍存在争议，但该研究团队指出肩关节半脱位是 HSP 患者发生肩痛的潜在因素之一。相关临床研究报道中证实这一结论，部分患者在影像学检查时存在肩关

节半脱位而症状上无 HSP 的临床表现。

2.2.3 肌张力异常与 HSP 的发生

脑卒中患者发病后，往往伴随肌张力异常。痉挛的出现，影响肢体运动控制能力，尤其肩部肌肉痉挛的发生将会破坏肩关节的生物力学，造成肩关节的失稳，进一步影响肩关节的运动功能异常。肩部肌肉痉挛是诱发 HSP 发生的因素之一，肩部肌肉痉挛最常累及的是肩胛下肌，肩胛下肌的痉挛被认为是造成 HSP 发生因素之一^[19]。另外，痉挛的出现会压迫肌肉周围的微小血管，从而影响血供导致 pH 值开始下降和相应的离子通道将被激活（如缓激肽开始释放）继而出诱发疼痛加重。

HSP 最早可发生于软瘫期，这与软瘫期肌力下降密切相关。首先，软瘫期内肌肉力量下降明显，患侧肩部肌肉丧失对肩关节的保护功能，同时还需要对抗重力对肩部的作用，在外界护理过程中不正确的牵拉和肢体摆放，极易对肩关节造成损伤；其次，软瘫期患者受偏瘫侧血液循环较差等影响，从而造成肩关节本体感觉的下降。

因此，脑卒中患者肩部肌张力异常也会导致 HSP 发生。

2.2.4 中枢敏化与 HSP 的发生

中枢敏化是指机体在经历长期且持续的伤害性疼痛影响下，表现为痛觉过敏，并能影响到远端肌肉软组织。HSP 患者出现疼痛后，随着时间的积累疼痛可演变成慢性疼痛或疼痛加剧。当前相关研究认为，中枢敏化是导致慢性 HSP 患者的疼痛和患者感觉异常的来源因素之一^[20]。蔡丽晓等^[21]对慢性 HSP 与中枢敏化之间相关性进行研究分析，研究选用压力测痛仪来测量 HSP 患者的患侧和健侧的三角肌、胫前肌压痛阈值，并与脑卒中后无肩痛的患者压痛阈值进行比较，结果显示在患侧同一部位的压痛阈方面肩痛组明显低于非肩痛组，同时肩痛组的患侧远处压痛阈值也低于非肩痛组相同部位，该项研究证实了慢性 HSP 患者中枢敏化的存在。但目前无法确定慢性 HSP 患者中出现中枢敏化的原因，以及 HSP 患者的肩痛是中枢神经敏化所致还是外周神经敏化累积效应所致仍不明确。

2.2.5 臂丛神经损伤与 HSP 的发生

HSP发生后患者出现疼痛、运动功能下降、本体感觉下降等症状,这与臂丛神经损伤存在一定的关系。Kaplan等^[22]早期研究发现,HSP患者存在不同程度的臂丛损伤和肩部肌肉萎缩等症状。国内王青青等^[23]对26例HSP患者和14例无肩痛的脑卒中病人行神经电生理检查发现,HSP患者肩部侧上肢腋神经、肌皮神经、正中神经的复合动作电位相比无肩痛患者的患侧低,提示HSP患者肩部与运动神经损伤有关。李向哲等^[24]研究也得到了相似的结论,产生这一结论可能原因是:脑卒中发生后在多种因素共同作用下,会对上肢周围神经产生损伤及神经肌肉控制失调,又在运动和感觉失调情况下,早期不合适使用患侧上肢,促成了HSP的发生发展。故在处理HSP肩部问题时不应忽视对周围神经损伤的关注,尤其是臂丛神经。

HSP 的发生发展除上述病因与发病机制外,还受年龄、患者基础疾病等因素影响。总之,HSP 的发生发展是受多重因素所致,因此在康复治疗中需要综合分析患者肩部来源。

2.3 HSP 康复治疗现状

目前,HSP 在临床康复中越来越受到了重视,相关脑卒中康复指南中也给出了相应的防治意见,而有效的康复治疗方法是改善 HSP 最佳途径。

2.3.1 物理因子治疗

物理因子治疗是目前临床康复治疗中最常用的手段之一,主要是指利用声、光、电、磁、热等物理因子作用于患者的体表相应部位,并产生相关治疗作用,来达到缓解病痛的目的,具有绿色、简便的特点。物理因子治疗在 HSP 应用广泛,现将几种常用的物理因子治疗在 HSP 中应用做简要概述。

(1)电刺激

目前应用在 HSP 患者的电刺激多为低频电疗法,但不同类型的低频电刺激在疗效和优缺点方面均有差异。功能性电刺激(functional electrical stimulation, FES)是指利用低频脉冲电流作用于受损的失神经肌肉,来刺激神经细胞兴奋性引

起肌肉收缩。付明超等^[25]运用 FES 作用于 HSP 患者,结果显示 FES 可有效改善患者的疼痛评分、肩关节功能和上肢运动功能,并优于常规治疗。Karaahmet 等^[26]选取了脑卒中患者亚急性期的 HSP 合并有肩关节半脱位患者 21 例,并进行 4 周的 FES 干预,研究结果提示 FES 在改善肩痛程度、FMA 上肢运动功能得分优于常规治疗,同时也提示 FES 可以有效减缓肩关节半脱位的发展。FES 可以诱发脑卒中患者的偏瘫肌肉收缩和增加感觉输入,目前 FES 在改善脑卒中患者上肢功能疗效方面已经得到循证医学的证实^[27]。经皮神经肌肉电刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation, TENS)是通过电刺激感觉纤维来达到镇痛目的,神经肌肉电刺激(neuromuscular electrical stimulation, NMES)是对运动纤维进行电刺激,能够改变肌肉活性和促进局部循环,同时也兼有镇痛和促进肌肉易化的作用。Zhou 等^[28]在 TENS 与 NMES 对比作用于 HSP 患者疗效观察中发现, NMES 在镇痛疗法方面优于 TENS,但在改善痉挛、肩关节功能、日常生活活动能力等方面弱于 TENS。盛治进等^[29]研究也得出类似的结论并还发现 NMES 在长期镇痛方面和维持镇痛效果方面优于 TENS。由于这两种电刺激改善 HSP 的疗效可能受电刺激的电流大小、电流频率等影响,目前的相关研究尚不能明确究竟是何种电刺激对 HSP 疗效最佳。另外,也缺乏从循证医学角度来探讨何种电刺激是改善 HSP 的最佳循证医学证据。

(2)光疗法

光疗法也是 HSP 康复治疗常用的手段之一,目前运用在 HSP 患者中常用的光疗法是激光疗法,可划分低能量激光和高能量激光。低能量激光疗法是通过修复组织、释放 β 内啡肽以及增加患者痛阈等方式来达到镇痛目的^[30]。Jan 等^[31]将 38 例 HSP 患者分为低能量激光治疗组和干扰电治疗组,两组共进行 10 天的干预,结果显示:与干扰电治疗组相比,在改善患者肩痛程度和生活满意度方面低能量激光治疗组存在较大的优势,然而两组在改善肩关节功能上无差异。高能量激光疗法是通过抑制疼痛刺激物的传递,同时增加内源性咖啡样因子来实现减轻疼痛^[32]。Korkmaz 等^[33]将 44 例超声检查下发现肩袖损伤的 HSP 患者分为两组,其中实验组进行持续三周高能量激光治疗,结果显示实验组在改善肩痛 VAS 评分、肩关节运动范围、肌张力、肩痛和残疾指数和超声下肩袖厚度方面明显优于

常规治疗。激光疗法具有抗炎和改善循环等功效，但受激光能量的不同而在疗效上出现差异，相关研究发现高能量激光疗法在维持镇痛时间、作用深度方面效果好于低能量激光疗法。

(4) 磁疗法

磁疗法具有绿色、安全的特性，在康复领域得到广泛使用。其中，重复经颅磁刺激技术是传统磁疗法的升华与创新，也是一种有效的非侵入性治疗方式，部分学者将其应用于 HSP 康复中。陈争一等^[34]将 10Hz 重复经颅磁刺激作为干预应用于 HSP 康复中，而将常规治疗作为对照组；在完成 5 周干预后，研究结果显示实验组在改善肩痛 VAS 评分、上肢 FMA 得分和 WHOQOL 生活质量评分优于对照组。Choi 等^[35]将 24 例 HSP 患者随机分为实验组和假刺激组，实验组进行 5 次/周的 10Hz 大小重复经颅磁刺激，假刺激组则是进行类似于实验组的刺激，持续进行 2 周，结果显示在改善肩痛评分方面实验组优于假刺激组，但在改善肩部运动活动度方面两组之间无显著差异。江迎^[36]通过观察不同频率强度的重复经颅磁刺激对 HSP 的疗效研究发现，低中高频率的重复经颅磁刺激均能改善 HSP 的肩痛症状和上肢运动功能，但高频率的刺激再改善肩痛程度方面优于低中强度的刺激。重复经颅磁刺激技术是通过设备产生磁场作用于大脑皮层，来达到调节神经递质，实现对 HSP 患者症状与功能的改善。目前，重复经颅磁刺激在 HSP 应用疗效报道方面存在较大的差异，这可能与所选用的刺激部位、刺激量大小和线圈成角等有关。

2.3.2 肌内效贴

肌内效贴是一种特殊的贴扎，采用薄而富有弹性的胶布贴于体表相应位置，可以实现肌肉力量支持、增加关节稳定性和缓解疼痛等作用，多应用于神经康复和肌骨康复中。随着康复方法和技术的创新，肌内效贴目前在预防 HSP 的发生和治疗 HSP 中均有所实践，并取得了较好的效果。Huang 等^[37]对肌内效贴作用于 HSP 患者的有效性进行研究，采用双盲、安慰剂实验设计；将 21 例脑卒中后半年内出现 HSP 的患者分为实验组和假刺激组，假刺激选用无弹性的白贴，两组贴扎方式和频次均相同，通过 3 周有效干预后发现：实验组与假刺激组相比，

在改善患者疼痛评分、肩关节无痛被动活动度上存在较大优势。Deng 等^[38]对肌内效贴作用于 HSP 患者的疗效进行 meta 分析, meta 分析结果显示: 肌内效贴能给患者上肢功能恢复带来积极的影响, 而在改善疼痛方面虽有统计学意义但无临床意义, 并存在较大的异质性。在 Celik 等^[39]一项针对肌内效贴在肩部疾病应用的系统评价也得出类似的结论, 上述两项系统评价均认为肌内效贴在改善肩痛方面仍缺乏有力证据支持。但也存在与上述结论不一样的研究, 国内朱江等^[40]一项系统评价中纳入 8 项肌内效贴对 HSP 疗效研究共涉及到 525 名患者, 研究发现 4 周的肌内效贴干预可改善肩痛 VAS 评分、提高肩关节活动度、FMA 上肢功能得分, 且差异有统计学意义。上述肌内效贴对 HSP 的疗效方面系统评价结论存在差异, 可能受肌内效贴干预时长、贴扎方法等因素影响。目前针对 HSP 患者尚无统一的贴扎方式, 多为康复治疗师或临床一线人员根据患者的状况和自身临床经验来决定的, 因此存在较大差异。李威等^[41]对比两种不同的贴扎方式对痉挛期 HSP 患者的疗效, 研究结果显示不同贴扎方式在降低 VAS 评分、帮助恢复上肢运动功能和提高日常生活活动能力方面存在差异, 并有统计学意义。总体上看, 肌内效贴在改善 HSP 的肩痛症状、上肢运动功能方面存在一定的疗效, 但受疗效可能受贴扎方式、患者肩痛原因等因素影响, 在未来仍需要高质量的临床疗效研究来验证并探索其作用机制。

2.3.3 中国传统疗法

中国传统康复疗法具有简、便、验、廉的特点, 其中针灸和推拿是最具有特色的技术。大量研究报道显示, 针灸对 HSP 有着积极的疗效。Lee 等^[42]对针灸治疗 HSP 进行了系统评价, meta 分析结果显示针灸联合康复治疗在改善肩痛 VAS 评分、FMA 上肢运动功能得分和有效率方面优于单独的康复治疗。刘福水等^[43]对不同针刺方式对 HSP 的疗效进行了网状 meta 分析, 结果显示针灸与其他疗法形成的综合疗法在好转率、FMA 上肢运动功能得分和日常生活活动能力方面优于单一针灸或单一其他康复治疗措施。

推拿在脑卒中康复治疗中得到了广泛的实践, 可以帮助患者恢复肌肉弹性、松解粘连等。在一项关于推拿治疗肩痛疗效的系统评价中^[44], meta 分

析结果显示推拿疗法在改善 VAS、肩关节活动度等方面优于其他治疗手段,但提示有较大的异质性。而在相关推拿治疗 HSP 的研究报道^[45-46]中,在结果方面均提示有助于改善 HSP 患者的疼痛和肩关节功能。然而,目前仍不能从循证医学角度来确切推拿治疗 HSP 的疗效,另外在推拿治疗 HSP 的作用机制仍较为缺乏深入研究。

2.3.4 疼痛注射疗法

临床上针对顽固性的或久治不愈的 HSP 患者,多采用疼痛注射的方法来治疗。随着医学影像技术进步,目前疼痛注射从曾经 CT 引导下到如今的 B 超引导下注射,不仅减少辐射对人员的伤害也提高了注射的精准性,更重要的是减轻患者的痛苦。

英国的一项有关肉毒素注射在 HSP 实践调查报道中指出^[47],约有 86.8%的临床一线工作人员考虑为痉挛相关的 HSP 患者行肉毒素治疗;而 A 型肉毒素是目前脑卒中患者疼痛注射时最常用的药物之一。在 Choi 等^[48]一项回顾性研究中,研究团队对 6 名久治不愈 HSP 患者在超声引导下行 A 型肉毒素注射并进行了 2 个月的随访观察,相比治疗前患者在肩痛和肩关节活动受限程度均有显著改善。Tan 等^[49]一项双盲研究,进一步证明 A 型肉毒素注射疗法在 HSP 的有效性,该研究团队将 VAS 评分 ≥ 4 且改良 Ashworth $\geq 1+$ 的 36 例 HSP 患者随机分为实验组和对照组,实验组使用 A 型肉毒素注射,对照组则使用安慰剂注射,二组均在超声引导下完成注射,注射部位选取肩胛下肌,分别在注射后 1 周、1 个月、3 个月、6 个月时评估患者肩部 VAS 得分、患侧肩无痛外展外旋活动度、FMA 上肢运动功能得分、生存质量等,结果显示实验组在注射后 1 周时改善肩痛最明显。Xie 等^[50]人对 A 型肉毒素治疗 HSP 的疗效进行了系统评价,研究结果显示使用 A 型肉毒素注射治疗可以有效的缓解 HSP 疼痛、增加肩关节外展外旋活动度、降低肌张力等。A 型肉毒素通过抑制乙酰胆碱的释放达到阻断疼痛的传递,实现了减轻的 HSP 的疼痛症状。近些年来,部分研究在 A 型肉毒素注射治疗基础上联合其他康复治疗措施并取得了比单一 A 型肉毒素注射治疗更好的效果,这是十分值得关注。

皮质类固醇类是近些年应用在 HSP 疼痛注射中常用的药物,具有见效快、患者不良反应少的优点。Rah 等^[51]进行了一项三盲、安慰剂的随机对照试验来观察皮质类固醇类对 HSP 的疗效,研究团队将 58 例 HSP 患者随机分为治疗组和安慰剂组,治疗组选用曲安奈德 40mg 和利多卡因的混合剂注射,安慰剂组只进行利多卡因注射,两组在治疗前和治疗后第 2、4、8 周评估肩痛 VAS 白天和夜间得分、肩关节活动度和改良的 Barthel 指数等;结果提示皮质类固醇类注射效果可以维持 8 周左右还能有效的改善患者肩痛和肩关节功能,与安慰剂治疗相比存在显著的差距。Chang^[52]的一项研究中也证明了皮质类固醇类注射不仅能够改善 HSP 肩痛症状和肩关节运动功能,还发现能够改善患者焦虑和抑郁状态,并且认为皮质类固醇类注射疗效可以维持 8 周左右。李小芒等^[53]对皮质类固醇类注射对 HSP 疗效进行了系统评价,结果提示皮质类固醇类注射疗法可以减缓 HSP 疼痛、恢复肩关节的运动幅度等。在超声引导下进行皮质类固醇类注射使得注射精准度提高,实现了药物直达病灶部位,从而减轻炎症反应来缓解疼痛,深层次的注射能够直达关节囊达到润滑肩关节促进关节活动的改善。

当前基于超声引导下完成的 HSP 疼痛注射,实现了精准定位、精准注射,并取得了满意的效果。但目前在对药物种类、使用剂量、治疗周期频次、最大持续性方面仍较为缺乏研究。超声引导下行疼痛注射对操作人员技术水平也提出了更高要求,给普及推广上带来了困难;同时,当前尚未有统一的操作规范与流程。

2.3.5 其他疗法

关节松动技术^[54]、神经发育疗法^[55]、本体感觉神经肌肉促进技术^[56]和姿势解密技术^[57]等在 HSP 的康复治疗中均有所报道,并取得的较好治疗效果;但这些治疗技术存在训练周期长、见效慢、趣味性等不足。

2.4 上肢康复机器人的研究发展历程

随着科学技术的发展,跨领域间的合作,已经成为一种新的尝试。康复机器人的出现,标志着康复医学发展迈入了高科技时代,同时引领着康复治疗技术的变革。康复机器人是迄今康复医学领域中科技含量最为丰富的产品之一,它将医

学、人体工程学、仿生学、生物力学集于一身。目前在康复治疗中使用的机器人主要是上下肢康复机器人、镜像康复机器人和手功能康复机器人，具有智能化、训练针对性强的特点。其中，上肢康复机器人发展最为迅速且科技含量也不断丰富。

世界上首台上肢康复机器人 MIT-MANUS 于上世纪 90 年代问世，研发团队是由美国麻省理工学院 Neville Hogan 教授领衔^[58]，当时该产品的定位是服务于成人和残疾儿童的神经康复领域，以帮助其减少对物理治疗师和(或)作业治疗师的依赖。该研究团队在美国纽约州-怀特普莱恩斯的伯克康复医院对 MIT-MANUS 机器人进行了临床试验研究^[59]，选取了 20 例脑卒中病人，实验组使用了 MIT-MANUS 机器人进行辅助治疗，对照组进行了假刺激，结果显示：与对照组相比，实验组在促进恢复脑卒中患者上肢运动功能和增加肌肉力量方面存在优势，该研究团队认为 MIT-MANUS 机器人对于脑卒中患者上肢功能恢复是有益处的，而且治疗效果能够维持更长的时间。上肢康复机器人的问世，填补了常规康复治疗中的不足。

随着上肢康复机器人商业化普及率增高，为了满足康复治疗市场需求，相关公司研制出不同类型的产品。目前，商用类上肢康复机器人以末端牵引式和外骨骼式为主^[60]，二者区别在于构型的差异。末端牵引式构造简单，是通过特定装置使患者上肢末端(手部)与康复机器人末端相连接，再由特定装置平面活动传导带动肢体远端(手部)进行活动，实现点面间层次的上肢训练。末端牵引式是早期上肢康复机器人主要类型，具有低成本、稳定性强的特点。早期末端牵引式上肢康复机器人工作形式类似于作业治疗中的推磨砂板，只能在单一平面上进行训练存在灵活度不够高。在后续研发过程中，科研人员将连杆进行改进出现了悬吊式连杆，从而实现了上肢三维训练。但末端牵引式上肢康复机器人也存在明显的短板，如体积过于庞大、不易移动、训练模式较为单一、训练精准度不高、可操控性低等不足。而外骨骼式上肢康复机器人的出现，也是技术发展的创新。外骨骼式上肢康复机器人采用非穿戴式外骨骼机械手臂集成于移动平台上，实现了上肢重力补偿和运动力量补偿。因制作的材料不同，可分为刚性外骨骼式和柔性外骨骼式。其中，刚性外骨骼式上肢康复机器人是将类似于机械控制臂的肩部固定装置固定

移动平台，患者再将上肢的上臂、前臂和手与外骨骼机械臂相连，再由系统提供驱动动力来完成各项训练。柔性外骨骼式上肢康复机器人选用了柔性材料来降低器材的自重，患者可实现穿戴，但动力系统仍是由系统提供驱动动力来完成动作。

上肢康复机器人自 20 世纪 90 年代开始出现至今，上肢康复机器人的类型、用途和功能不断增加，商用普及率开始逐渐增高。我国在上肢康复机器人领域研究涉足晚，但是发展速度快，研发投入高，商用类上肢康复机器人产品较为成熟。中国内地知名度较高的研究学者以喻洪流教授、宋爱国教授、季林教授等为代表，国内商业类上肢康复机器人比较成熟的产品有上海傅利叶公司 ArmMotus M2/L2/EMU 系列上肢康复机器人、广州一康公司 A2/A5/A6-2 系列上肢康复机器人。国内外主要康复机器人产品特点请见表 2-1。

表 2-1 国内外主要康复机器人产品特点比较

研发机构	代表产品	特点
美国麻省理工学院 Neville Hogan 教授团队	MIT-MANUS 上肢康复机器人	世界上首台康复机器人
美国斯坦福大学	MIME 上肢康复机器人	可进行双上肢的训练
美国芝加哥康复研究所和美国加州大学	ARM-Guide 上肢康复机器人	可进行上肢三维训练
瑞士苏黎世大学	ARM in 康复机器人	具有六个自由度、四种训练模式
加拿大多伦多大学 Mihailidis 教授团队	2-DOF 上肢康复机器人	首次与 VR 技术相结合
上海傅利叶智能科技有限公司	ArmMotus M2/L2/EMU 系列上肢康复机器人	国产、自主研发
广州一康医疗设备实业有限公司	上肢康复机器人 A2/A5/A6-2 系列	国产、智能化程度高

上肢康复机器人在技术上不断革新，来满足康复治疗的新需求。结构简单、技术成熟是末端牵引式上肢康复机器人的优势，但较为笨重、训练形式单一。顺应性和适应性较好、训练维度高、又可以与其他高科技设备可实现无缝对接是外骨骼式上肢康复机器人的优势，但有制作工艺要求高、售价昂贵等劣势。尽管不同类型的上肢康复机器人之间存在很大的差异，但上肢康复机器人是未来的康复发展新动向，当前上肢康复机器人也朝着智能化、数字化、信息化的趋势发展。

2.5 上肢康复机器人的应用现状

康复机器人作为新式康复训练工具,它的出现不仅改变的康复治疗师工作模式,也给患者带来更加富有乐趣的治疗体验。上肢康复机器人目前在神经康复领域应用较多,尤其在帮助脑卒中患者上肢功能康复方面有着确切的疗效。

2.5.1 改善上肢运动功能

脑卒中常导致运动功能障碍,而上肢功能障碍尤为突出,也是康复治疗的难题;最重要的一个原因是上肢涉及到诸多精细运动,因此在上肢康复中实现针对性强、精细度适宜的康复训练尤为困难。常规上肢康复训练多采用作业疗法,难以实现对上肢进行精准化训练;而上肢康复机器人因集成多种类型的传感器可以完成对上肢进行高精准性的任务导向性训练。同时,上肢康复机器人可根据患者的病情特点选择适宜的训练,来满足了患者训练多元化需求。范虹等^[61]将上肢智能康复机器人运用在急性期脑卒中患者中,通过与常规治疗进行疗效对比,结果显示:上肢康复机器人在促进上肢运动功能恢复和提升日常生活活动能力上显著优于常规治疗。Franceschini 等^[62]研究中将 48 例脑卒中亚急性患者随机分为两组,实验组选用了 InMotion2 上肢康复机器人进行肩肘部针对训练,对照组进行常规治疗,研究人员在两组完成干预 6 周后并进行了半年随访;结果显示:通过 6 周干预后,实验组在降低肩部肌张力、促进上肢运动功能恢复和肩关节活动度方面显著优于对照组,在半年后随访中发现实验组在维持上肢功能和肩关节活动度方面表现仍好于对照组;该研究团队认为在常规治疗的基础上进行上肢康复机器人辅助治疗可以对患者上肢功能恢复带来短中期的影响。上肢康复机器人提供的系统性、针对性的上肢功能训练,其本质是对患侧上肢反复促通的过程,强化性的上肢功能训练有助于患者神经肌肉控制能力的恢复,促进患者上肢运动功能的提升。另外,上肢康复机器人能够提供多种日常生活场景训练,最大程度的还原了日常生活中实际动作,任务型导向性训练也是上肢康复人训练模式的一大特点,有助于患者的日常生活活动能力的提升。

2.5.2 促进上肢本体感觉的恢复

脑卒中患者常因运动功能障碍导致肢体协调性差,并伴有不同程度的本体感觉缺失或障碍,其中上肢本体感觉缺失尤为显著。本体感觉缺失或障碍,给患者肢体恢复带来新的挑战。既往研究中采用传统医学手段与现代康复技术相结合的方式治疗脑卒中患者的本体感觉异常但效果欠佳,同时也未能对本体感觉进行量化型评估。上肢康复机器人可进行运动轨迹分析和计算轨迹误差等方式,来实现对上肢本体感觉的系统评估,部分类型的上肢康复机器人因具备高精度、实时反馈等特点,能够完成对上肢本体感觉进行训练评估一体化^[63]。国内学者范虹等^[64]将上肢康复机器人辅助训练运用于脑卒中急性期患者并与常规治疗相比较,通过 4 周干预发现上肢康复机器人辅助训练在改善患者负重觉与位置觉方面优于常规治疗且促进患者上肢本体感觉整体的恢复。国外 Elangovan 等^[65]一项研究中利用 WristBot 手腕部机器人对脑卒中患者进行短期辅助训练,研究发现该机器人提供的辅助训练可以提高患者手腕部的本体感受敏锐度。上肢康复机器人能够为患者提供视觉、听觉、运动觉等多种刺激,实时互助反馈结合多种感觉刺激能够促进患者对本体感觉的整合能力;另外上肢康复机器人提供高精准性的训练,有助于患者对本体感觉的输入,大量重复性纠错性练习提升了患者对本体感觉的感知输出能力,进而促进本体感觉功能的恢复。

2.5.3 改善其他功能障碍

上肢康复机器人还在减轻肩关节半脱位^[66]、认知障碍^[67]、单侧忽略^[68]等方面有所涉及,并取得了不错的疗效。

大量有关上肢康复机器人在临床疗效研究中,多为上肢康复机器人结合(或辅助)常规治疗模式,缺少类似安慰剂研究,这与上肢康复机器人的性质功能有关,难以实现其假刺激。虽然在有关上肢康复机器人有效性的系统评价^[69]中仍不能得出循证医学证据级别来证明其有效性,但多项有关脑卒中康复治疗指南中^[70]仍是高证据级别推荐使用上肢康复机器人。此外,上肢康复机器人独有安全性、无创性、趣味性是其他上肢康复设备难以无法比拟的。但上肢康复机器人在改善 HSP 方面仍较为缺乏研究,因此本项研究目的欲将上肢康复机器人辅助训练应用于 HSP 患者的康复治疗中观察其疗效,并与常规治疗对比疗效间差异,并探讨其作用机制或原理。

3.研究方法

3.1 研究对象

3.1.1 病例来源

本研究于 2021 年 1 月-12 月在安徽中医药大学第一附属医院干部针灸康复科病房进行招募受试者,干预与评估地点在该院的康复治疗中心。共纳入受试者 40 例,平均年龄 62.35 ± 4.90 岁;其中男性 25 例,女性 15 例;左侧偏瘫 21 例,右侧偏瘫 19 例。所有受试者均为自愿参加本项研究,签署知情同意书,无利益冲突,符合相关伦理要求。

3.1.2 诊断标准

脑卒中诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018 版》^[71]或《中国脑出血诊治指南(2019)》^[72]中脑梗死/脑出血诊断标准,并经头颅 CT/MRI 证实。

HSP 的诊断标准符合脑卒中发病后首发肩痛并 $VAS \geq 4$,且经过肩部超声/核磁共振检查排除肩部陈旧性损伤。

3.1.3 纳入标准

- (1)年龄 ≥ 55 周岁且 ≤ 70 周岁,性别不限
- (2)符合诊断标准,单侧肢体瘫痪
- (3)首次发病,病情稳定,病程不超过 6 个月
- (4)简易精神状态评分 >22 ^[73],无认知障碍、言语障碍等
- (5)签署知情同意书

3.1.4 排除标准

- (1)在研究过程中病情加重
- (2)拒绝配合治疗,自愿退出研究
- (3)合并有严重的心肺疾病或肝肾疾病患者
- (4)既往有肩部手术史或肩部外伤史

(5)既往有慢性肩痛史且经过治疗

(6)存在感觉障碍、认知障碍等患者

3.1.5 试验分组

参考随机数字表进行分组，将 40 例受试者分为实验组和对照组。在本项研究中，所有受试者的临床诊断均由主治医师及以上职称的临床医师进行诊断，所有受试者的康复治疗均是持有国家卫生健康委员会颁发的康复医学与治疗技术证书且从达三年以上的康复治疗师进行操作的，评估人员由一名对分组不知情的中级职称康复治疗师进行完成各项评估。

3.2 治疗方案

两组均接受康复医学科常规治疗，治疗过程中使用药物以营养神经药物及控制相关慢性病用药(如降糖降压药物等)为主。

3.2.1 对照组训练方案

本组以常规治疗措施为主，依据患者病情和相关评定情况，制定合适的康复治疗训练计划。其中，上肢康复训练以作业疗法为主，包括：Bobath 握手、推磨砂板、搭积木、推滚筒等；每次 30 分钟。见图 3-1、图 3-2。



图 3-1 上肢康复训练(一)



图 3-2 上肢康复训练(二)

3.2.2 实验组训练方案

实验组选用设备是广州一康医疗设备实业有限公司生产制造的 A2 型上肢康复机器人(产品编号为 20200827A2327)进行训练,每次 30 分钟。A2 型上肢康复机器人包括硬件部分和软件部分(见图 3-3、图 3-4),硬件部分主要是上肢康复机器人主机部分,软件部分是由该公司自主开发的训练与评估系统。上肢康复机器人训练的具体操作流程如下:

- (1)根据患者偏瘫侧的不同,选择相应的前臂配件,并安装;
- (2)打开设备主机系统电源和电脑主机电源,进入训练系统;
- (3)患者取端坐位于本套设备配套座椅上,调整至最佳舒适姿势后,系上安全带;
- (4)将患侧手、前臂、上臂放置对应的支架装置内,根据患者臂长等情况,调节相应臂架的距离以患者舒适为宜,注意手与握柄之间的松紧度;
- (5)调整好绑带,让患者尝试进行肩关节外展、内收、前屈等操作,根据患者反馈调节相应的臂架距离和绑带,直至患者舒适为宜;
- (6)检查各连接处锁扣,并确认无误;
- (7)进入训练系统选择训练信息,注册患者 ID,填写相关信息;
- (8)进入训练系统选择评估系统,完成对患者肩关节、肘关节、握力等评估,完成后保存;
- (9)进入训练系统中选择适宜训练模式,根据患者的兴趣和爱好选择适合患者的训练类型。

A2 型上肢康复可以提供一维、二维、三维共计到 28 种训练游戏(见图 3-5)。可分为三类:(1)上肢单关节活动度针对性练习,如肩关节的前屈、外展等;训练游戏有赛车、接金币等,如赛车游戏要求患者移动“驾驶”汽车至不同赛道避免与其他行驶汽车,实际上是对肩关节水平内收外展关节活动度的训练。(2)上肢多关节的协调练习和手部抓握力量练习,训练游戏有采摘苹果、物品分类等;以采摘苹果游戏为例,要求患者采摘苹果并放入指定篮子中,实则是对肩关节外展和肘关节协调性练习。(3)上肢多关节灵活性练习及技巧性为主,训练游戏有击球等;以击球游戏为例,要求患者快速移动光标至目标区域,实则是对患者上

肢多关节灵活性练习及技巧性的练习。

训练周期：(1)对照组：每天进行 2 次常规康复训练，分别在上下午各进行一次。(2)实验组：每天进行一次常规康复训练和一次上肢康复机器人训练，并分上下午分开进行。两组受试者均进行每周 5 天，持续 4 周的干预周期。



图 3-3 上肢康复机器人主机部分

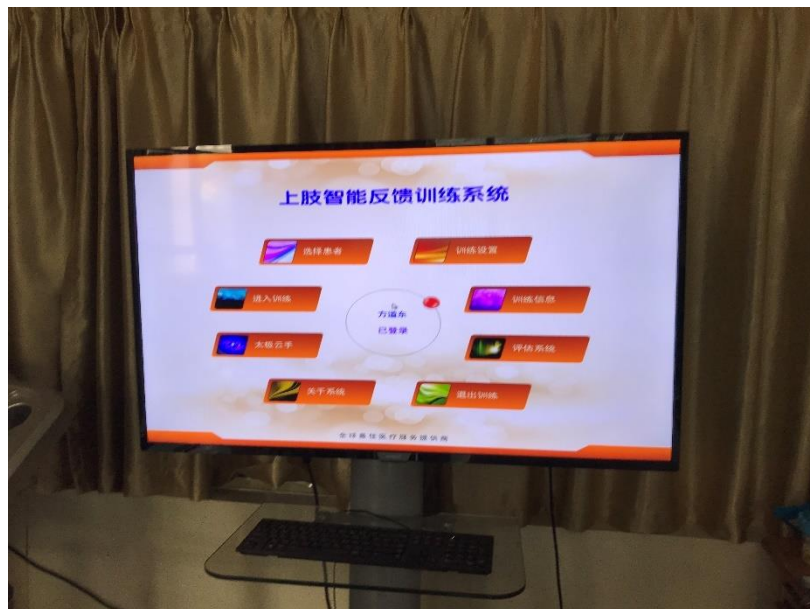


图 3-4 上肢康复机器人软件部分



图 3-5 患者训练图

3.3 观测指标

3.3.1 疼痛 VAS 评分

本项研究采用视觉模拟评分法 (visual analogue scale, VAS) 对患者肩部疼痛程度进行评估，VAS 评分可以实现对患者疼痛程度进行量化评价。VAS 评分法是将一条标有 0-10 的标尺置于患者面前由患者选择相应的数字来表示疼痛剧烈程度，数字越大疼痛强度越大。具体见图 3-6。



图 3-6 VAS 疼痛评分

3.3.2 FMA 上肢运动功能评分

Fugl-Meyer 上肢运动功能评分量表 (Fugl-Meyer Assessment, FMA) 具有良好的信度和效度, 被广泛的应用于脑卒中患者上肢功能状况评定中。FMA 上肢运动功能评定单项得分 0-2 分, 总分 66 分, 得分越高提示上肢运动功能越好。量表见附录二。

3.3.3 无痛被动关节活动度

无痛被动关节活动度是测量患者在无痛范围内的最大被动关节活动度, 用于评价患者肩关节功能改善情况。本项研究中选取测量患者在被动运动且无痛情况下肩关节的前屈、外展、外旋的最大活动度, 角度越大提示功能越佳。本项研究中无痛被动关节活动度的测量选用了实验器材 A2 型上肢康复机器人自带关节活动度评估模块进行角度测量(见图 3-7), 患者穿戴完臂架后进行, 且患肢处于减轻状态下, 先由患者主动运动将患肢至无痛位置后, 再由评估人员加大角度测量, 直至患者出现疼痛停止, 重复测量三次, 取平均值作为结果。

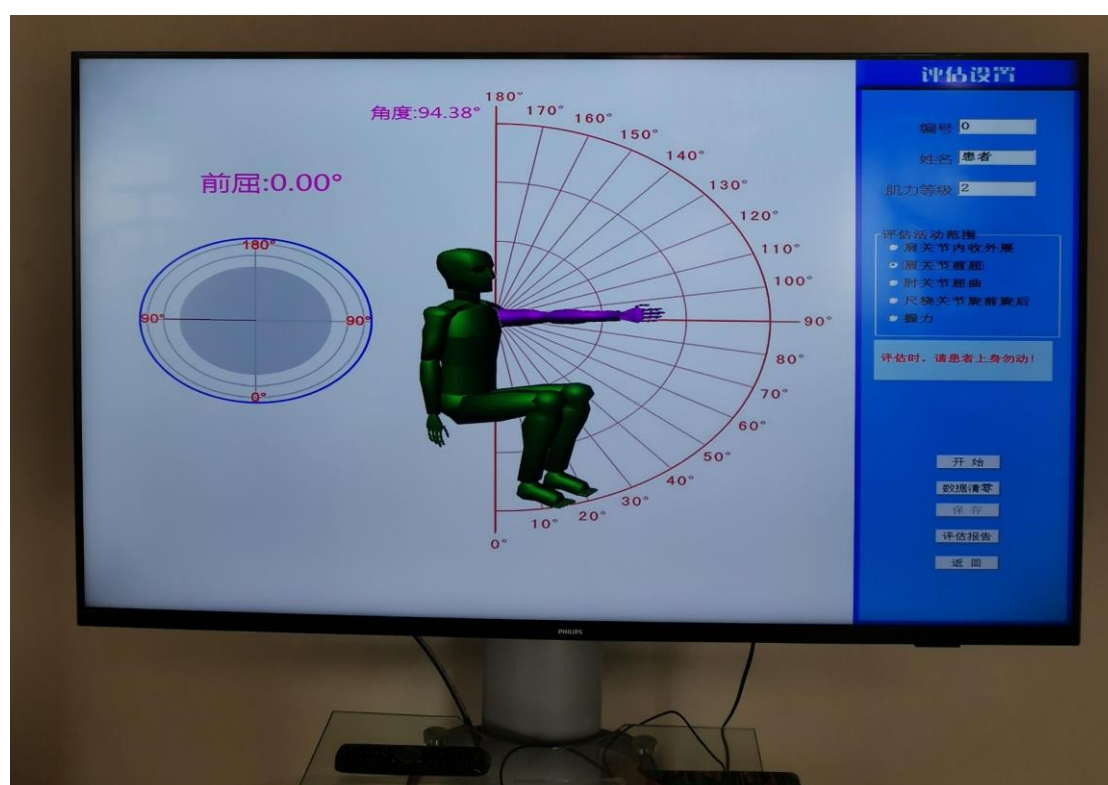


图 3-7 关节活动度评估模块

3.3.4 表面肌电测量

表面肌电测量用于评估肩部肌肉恢复情况，本项研究中选用了加拿大 Thought Technology 公司生产的表面肌电分析系统（设备型号：SA7550 型号；设备编号：DA2079）。本套表面肌电测量评估分析系统由硬件和软件两部分构成，硬件部分有表面肌电采集 MyoScan 传感器、传输光纤、表面肌电解码器、TT-USB 数据传输接口等，软件部分则是由 Thought Technology 开发的 BioGraph Infiniti 表面肌电分析软件。MyoScan 传感器可采集 20-500Hz、最大峰值 1600 μ V 的肌电信号。见图 3-8。

其中采集过程中使用的电极片由上海跨康生物科技有限公司生产制造，型号为 LT-43-C,批号为 210320。本项研究中主要采集患侧肩部的上斜方肌和三角肌中束表面肌电信号，涉及主要指标是均值方根(root mean square, RMS)和中位频率(median frequency, MF)。具体测量方法如下：

(1)先将表面肌电采集 MyoScan 传感器肌电传感器、解码器、TT-USB 数据传输连接后，打开解码器电源，待指示灯显示正常后，与电脑连接。打开电脑 BioGraph Infiniti 表面肌电分析软件，检测 MyoScan 传感器肌电传感器是否连接正常，并录入患者相关信息。

(2)患者暴露皮肤后，徒手触摸测量肌肉，依照肌纤维走向确定目标肌肉肌腹位置，做好标记。再用 75%酒精棉球消毒标记位置，消毒面积是约 2-4cm² 左右。

(3)告知患者目标肌肉测试动作，并演示给患者看，让患者尝试做 3 次测试动作并熟知测试动作。将电极片与 MyoScan 传感器肌电传感器相连接，并检查牢固性。再将电极片贴于上述标记位置，若出现粘固不牢等情况，则使用医用胶布进行加固电极片。

(4)在软件中点击开始测试

(5)具体目标测试动作要求^[74]

三角肌中束：患者取端坐位，将电极片的+和-极沿肌纤维走向贴于三角肌中束肌腹，且与肌纤维走向一致。测试动作要求：根据测试口令要求，患侧肩关节外展上肢约 45°，保持 3-5 秒。

上斜方肌：患者取端坐位，同三角肌中束电极片贴法相似，注意肌腹位置为

上斜方肌。测试动作要求：根据测试口令要求，患侧肩外展约 90° ，同时完成耸肩动作，维持 3-5 秒。

由于 HSP 患者的患侧上肢控制能力较差，故要求患者尽最大可能去完成上述测试动作。由于表面肌电信号易受周围环境等因素影响，本研究表面肌电信号采集在室温 $22-26^{\circ}\text{C}$ 安静的房间内进行的。

上述所有观测指标均在患者入院当天和完成 4 周干预结束后一天进行测量评估。



图 3-8 表面肌电检测设备

3.4 统计学处理

将研究数据录入到Excel 2019后,再应用SPSS 25.0软件对数据进行统计分析,计数资料采用 χ^2 检验,计量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm S$)表示。当计量资料符合正态分布时,干预前和干预4周后组内比较采用配对样本 t 检验,组间比较采用独立样本 t 检验;当 $P < 0.05$ 视为差异有统计学意义。

4.研究结果

4.1 受试者基线

两组受试者基本情况(性别、年龄、偏瘫侧、病程)之间比较未见显著性差异($P>0.05$), 具体见 4-1。

表 4-1 两组受试者基本情况比较 ($\bar{x} \pm S$)

组别	例数	性别		年龄(岁)	病程(月)	偏瘫侧	
		男	女			左侧	右侧
对照组	20	13	7	62.00±3.86	4.62±0.85	12	8
实验组	20	12	8	62.70±5.84	4.66±0.48	9	11
t/χ^2		2.500		0.447	0.165	0.400	
P		0.114		0.658	0.870	0.527	

4.2 两组 VAS 疼痛评分比较

两组 VAS 疼痛评分比较见表 4-2 和图 4-1, 两组在干预前的 VAS 疼痛评分比较无显著意义($P>0.05$)。在经过 4 周治疗后, 两组干预后的 VAS 疼痛评分组间比较存在差异且有统计学意义($P<0.05$), 其中实验组低于对照组。同组在干预前后的 VAS 疼痛评分存在差异并有统计学意义($P<0.05$)。

表 4-2 两组干预前后 VAS 疼痛评分比较 ($\bar{x} \pm S$, 分)

组别	例数	干预前	干预后
对照组	20	5.62±0.94	3.63±0.63 [*]
实验组	20	5.58±0.65	2.81±0.90 ^{*#}

注: *组内比较, $P<0.05$; #组间比较, $P<0.05$

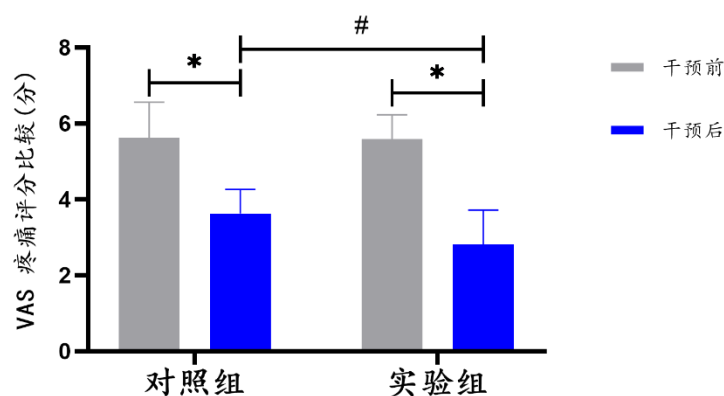


图 4-1 两组干预前后 VAS 疼痛评分比较

4.3 两组 FMA 上肢运动功能评定比较

两组 FMA 上肢运动功能评定评分比较见表 4-3 和图 4-2，两组在干预前的 FMA 上肢得分差异无显著意义($P>0.05$)。在经过 4 周治疗后，两组干预后 FMA 上肢得分进行组间比较存在差异且有统计学意义($P<0.05$)，其中实验组优于对照组。同组在干预前后的 FMA 上肢得分存在差异并有统计学意义($P<0.05$)。

表 4-3 两组干预前后 FMA 上肢评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	干预前	干预后
对照组	20	23.59±1.91	30.72±2.97*
实验组	20	24.65±2.32	35.32±2.72*#

注：*组内比较， $P<0.05$ ；#组间比较， $P<0.05$

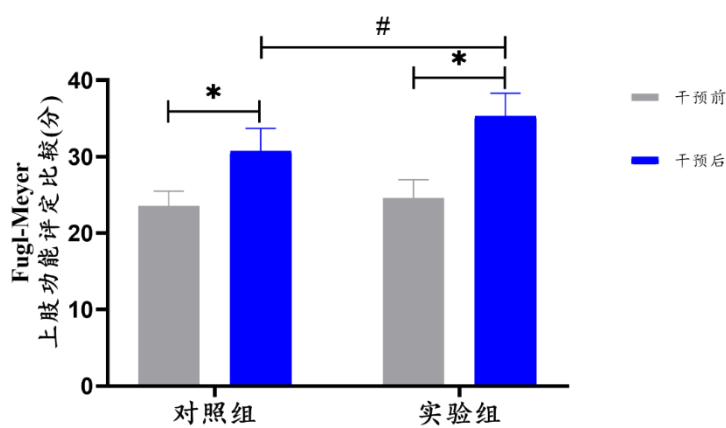


图 4-2 两组干预前后 FMA 上肢评分比较

4.4 两组肩关节无痛被动活动度比较

两组肩关节无痛被动活动度(前屈、外展、外旋)比较见表 4-4 和图 4-3、图 4-4、图 4-5。两组在干预前的肩关节无痛被动活动度之间差异无显著意义($P>0.05$)。经过 4 周治疗后,两组干预后无痛被动活动度进行组间比较存在差异且有统计学意义($P<0.05$),其中实验组优于对照组。同组在干预前后存在差异并有统计学意义($P<0.05$)。

表 4-4 两组干预前后肩关节无痛被动活动度比较 ($\bar{x}\pm S$, 度)

类别	对照组(N=20)		实验组(N=20)	
	干预前	干预后	干预前	干预后
前屈	95.62±5.92	111.14±6.04*	96.88±5.88	134.94±4.69*#
外展	111.37±7.15	121.79±10.04*	109.32±8.73	143.06±9.05*#
外旋	36.09±5.49	44.18±5.40*	34.43±5.29	55.97±5.15*#

注: *组内比较, $P<0.05$; #组间比较, $P<0.05$

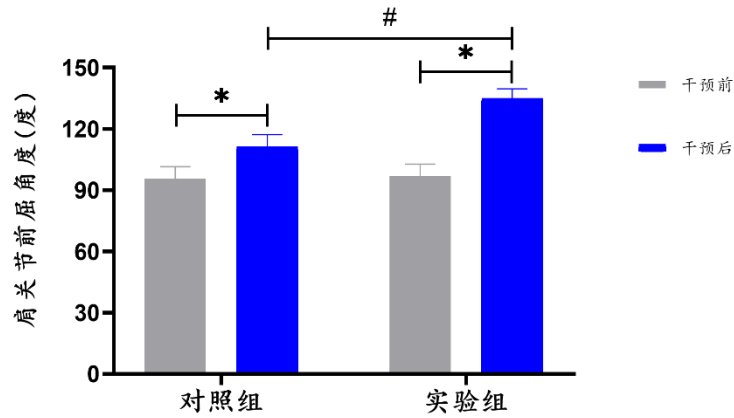


图 4-3 两组干预前后肩关节无痛被动活动度(前屈)比较

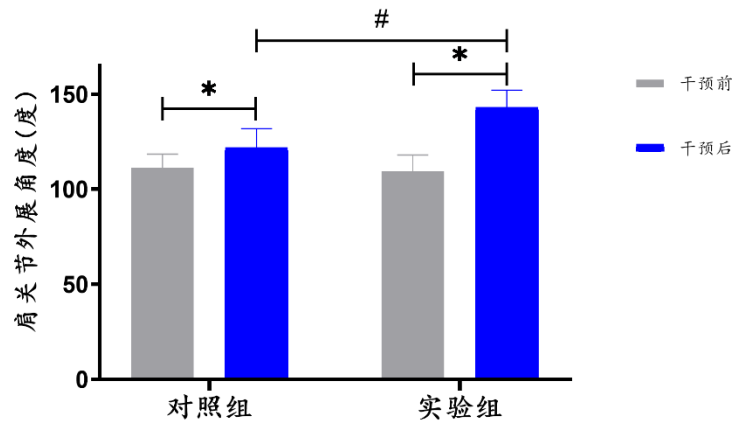


图 4-4 两组干预前后肩关节无痛被动活动度(外展)比较

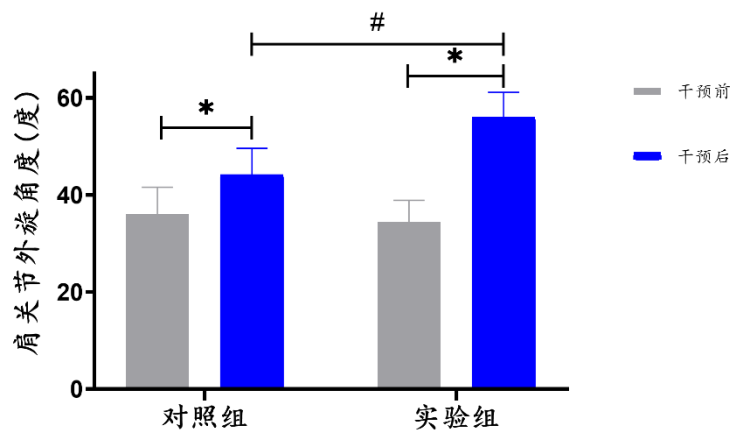


图 4-5 两组干预前后肩关节无痛被动活动度(外旋)比较

4.5 两组表面肌电值比较

4.5.1 三角肌中束 RMS 值、MF 值比较

两组三角肌中束表面肌电值(RMS 值、MF 值)比较见表 4-5 和图 4-6、图 4-7, 两组在干预前三角肌中束表面肌电值差异无显著意义($P>0.05$)。经过 4 周治疗后, 两组干预后三角肌中束表面肌电值组间比较存在差异且有统计学意义($P<0.05$), 其中实验组优于对照组。同组在干预前后的三角肌中束表面肌电值存在差异并有统计学意义($P<0.05$)。

表 4-5 两组干预前后三角肌中束 RMS 值、MF 值比较 ($\bar{x}\pm S$)

类别	对照组(N=20)		实验组(N=20)	
	干预前	干预后	干预前	干预后
RMS 值(μV)	16.53 $\pm$ 5.07	25.71 $\pm$ 5.20 [*]	17.03 $\pm$ 4.48	39.77 $\pm$ 4.94 ^{*#}
MF 值(Hz)	67.87 $\pm$ 7.41	79.35 $\pm$ 6.45 [*]	68.27 $\pm$ 5.98	90.67 $\pm$ 4.08 ^{*#}

注: *组内比较, $P<0.05$; #组间比较, $P<0.05$

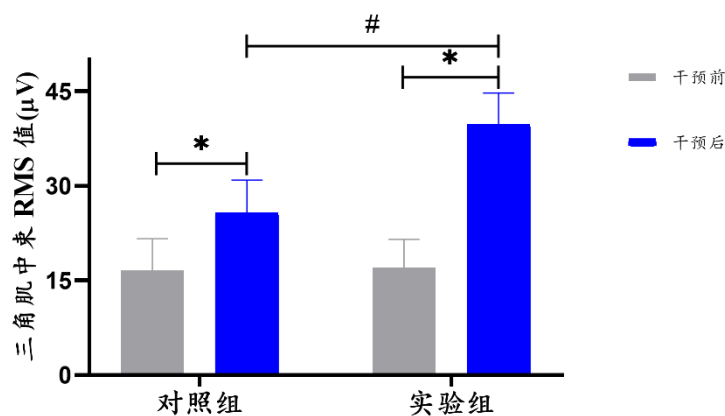


图 4-6 两组干预前后三角肌中束 RMS 值比较

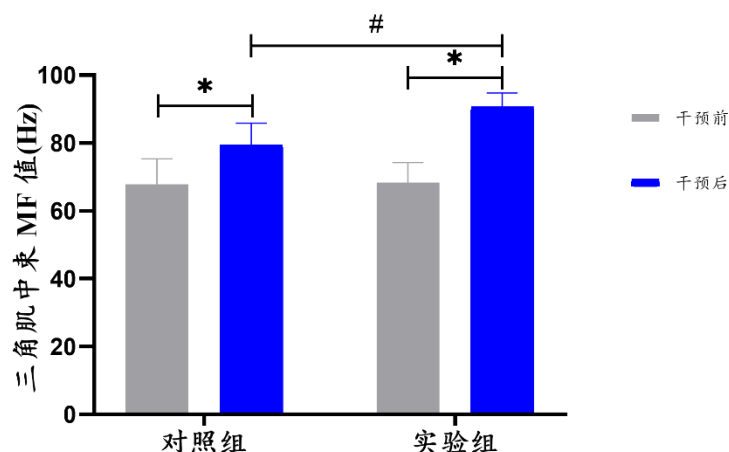


图 4-7 两组干预前后三角肌中束 MF 值比较

4.5.2 上斜方肌 RMS 值、MF 值比较

两组上斜方肌表面肌电值(RMS 值、MF 值)比较见表 4-6 和图 4-8、图 4-9，干预前两组上斜方肌表面肌电值差异无显著意义($P>0.05$)。经过 4 周治疗后，两组干预后上斜方肌表面肌电值进行组间比较存在差异且有统计学意义($P<0.05$)，其中实验组优于对照组。同组在干预前后的上斜方肌表面肌电值存在差异并有统计学意义($P<0.05$)。

表 4-6 两组干预前后上斜方肌 RMS 值、MF 值比较 ($\bar{x}\pm S$)

类别	对照组(N=20)		实验组(N=20)	
	干预前	干预后	干预前	干预后
RMS 值(μV)	17.44 $\pm$ 2.30	23.57 $\pm$ 3.02*	17.86 $\pm$ 2.44	30.98 $\pm$ 3.37*#
MF 值(Hz)	51.05 $\pm$ 4.82	65.94 $\pm$ 7.35*	53.20 $\pm$ 3.58	81.66 $\pm$ 8.28*#

注：*组内比较， $P<0.05$ ；#组间比较， $P<0.05$

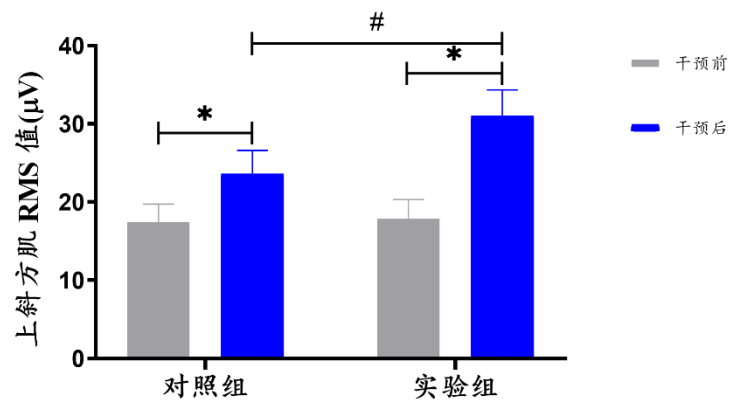


图 4-8 两组干预前后上斜方肌 RMS 值比较

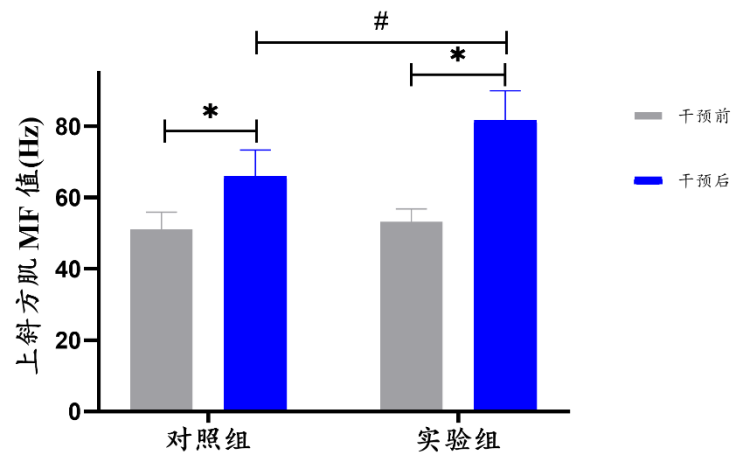


图 4-9 两组干预前后上斜方肌 MF 值比较

5.分析与讨论

5.1 上肢康复机器人对 HSP 患者疼痛的改善

疼痛是 HSP 患者最典型的临床表现也是最难以忍受的痛苦,缓解疼痛是 HSP 康复治疗首要目标。本项研究中通过两种干预措施发现无论是常规康复治疗措施还是上肢康复机器人的辅助治疗都能改善患者肩痛,但对于干预后两组 VAS 评分组间比较发现实验组在降低患者 VAS 评分幅度大于对照组,这提示实验组对改善患者的肩部疼痛症状效果更佳。诱发 HSP 患者发生疼痛原因是多重的,疼痛发生后患者常常拒绝患侧上肢的使用和训练,长期的累及从而加重疼痛症状。传统的常规康复治疗中,多为康复治疗师徒手对其患侧肩部训练或手法治疗等,康复治疗师却难以把握患者的训练强度,训练强度过大患者配合参与度低,训练强度过小难以达不到治疗效果。

另外,常规康复治疗中患者的肢体多处于重力位,患者因上肢肌力差难以完成上肢功能性活动。在训练中康复治疗师选用徒手操作对 HSP 患者上肢进行助动或被动活动,常因操作幅度过大导致患者出现疼痛加重等症状,HSP 患者也因疼痛症状继而对康复治疗失去信心。也因疼痛而拒绝上肢的使用,继而出现肩关节长期制动或活动减少,导致上肢血液循环和淋巴回流差继而加重疼痛症状。

在本项研究中实验组能够有效降低患者疼痛 VAS 评分并优于对照组,可能与以下原因有关:

5.1.1 上肢康复机器人提供的减重状态下训练有助于疼痛缓解

HSP 患者的患侧上肢因长期处于重力位及肢体活动不足,易引起患侧上肢水肿、皮肤感觉异常甚至肌肉萎缩等出现,会不同程度的加重 HSP 疼痛症状。常规的康复治疗措施多为患者被动接受训练,较为缺乏患者主动积极参与进行肢体功能训练;同时也因疼痛的影响而减少上肢运动,这必将引起肩部及其上肢血液循环等不畅。而上肢康复机器人可以提供减重状态下的训练,来促进肢体运动。第一,减重状态下训练能够改善上肢血液循环和淋巴回流。传统重力位下康复训练,难以实现上肢淋巴回流和血液循环的加快;而上肢康复机器人可以提供减重

状态,能够实现上肢运动位置处于心脏水平齐平或高于心脏水平位置,促使回心血液循环和回流淋巴速度加快。此外,受血液循环及淋巴回流加快的影响,来降低肩部肌肉及其周围组织的炎症因子水平,从而减轻疼痛。在孙莹等^[75]一项研究中利用减重措施和常规康复相结合的方式来解决脑卒中患者肩关节半脱位所致的肩痛并取得了良好的效果。Pan 等^[76]将传统轮椅进行改良并在 HSP 患者中应用,通过增加轮椅扶手和支撑臂托高度,来实现患者乘坐轮椅时上肢由改装的臂架提供重力支持来达到减重目的,并与传统轮椅对比进行长达 12 周研究,结果显示改良型轮椅能够有效降低 HSP 的发生率和减轻因 HSP 所致的疼痛。第二,减重状态下训练能实现上肢残存功能最大化训练。HSP 患者因患侧肌力差和上肢异常模式等影响,上肢残存功能通过常规训练难以达到增加肌力和纠正异常模式。而上肢康复机器人可以提供减重状态下的主动及助动训练,使得患者残存的上肢功能得到强化训练,避免了患侧上肢受长期制动或活动下降等影响所致的肌肉萎缩、关节挛缩等出现,也增加了患侧上肢肩部和肘部肌肉力量,从而达到改善肩关节稳定性。减重状态下训练也有利于纠正上肢异常模式,尤其是帮助肩胛骨恢复正常的生物力线,从而实现肩胛骨的正常运动模式。牟谷萼等^[77]利用悬吊装置实现减重状态训练下并应用于脑卒中患者上肢康复研究中,结果显示减重下训练可以改善患者肩痛 VAS 评分。

上肢康复机器人可以为患者提供精准的上肢评估、适宜的训练强度和减重状态下的多角度功能性活动,精准的上肢评估和适宜强度的训练弥补了康复治疗师徒手操作中的弊端,减重状态下的多角度功能性活动让患者上肢残存功能得以实现康复效益最大化。因此,上肢康复机器人提供减重状态无疑对 HSP 患者恢复有着极大益处。

5.1.2 上肢康复机器人提供的力学刺激有助于缓解疼痛

上肢康复机器人提供密集型的训练上肢功能训练,可以帮助肩关节维持周围软组织的延展性,同时也会对肩关节的关节面产生一定强度的力学刺激。一定强度的力学刺激可缓解疼痛,其作用机制可能是:(1) 作用于关节面的力学刺激,可以加速关节腔内关节液的流动和循环,也会改善关节软骨血供和营养代谢,从

而达到缓解疼痛。(2) HSP 患者的疼痛程度受炎症因子水平等影响, 多项研究中已经证实, 部分炎症因子在 HSP 患者血清中是高表达。上肢康复机器人提供的大量重复性训练可以形成对肩关节的关节面及关节软骨面进行一定强度的力学刺激, 而这种力学刺激可抑制炎症因子如 IL-6、TNF- α 等的释放, 来达到镇痛的功效^[78]。(3) 有效的力学刺激可以抑制肩关节内部痛觉感受器发挥作用, 减少中枢神经系统中相关抑痛物质的释放, 甚至可能会提高患者肩部周围的痛阈值, 从而实现改善疼痛。

上肢康复机器人在精准评估的基础上对患者进行康复训练, 因此能够为 HSP 患者提供小强度、多角度、适宜的力学刺激, 有助于改善患者的疼痛。

5.1.3 上肢康复机器人提供的虚拟情景互动有助于缓解疼痛

本研究中的上肢康复机器人软件部分, 可提供多种训练游戏与日常生活活动相衔接, 并提供了对应的模拟场景。如今, 商业化上肢康复机器人都有较强的互动性, 实现了患者与机器的人机共融^[79]。HSP 患者因长期忍受疼痛, 部分患者甚至出现焦虑等情绪问题, 消极的情绪问题会给 HSP 的康复造成困扰。本研究中的 A2 上肢康复机器人可以提供多种虚拟场景下的训练, 一方面还原了训练场景的真实性, 另一方面也增加了互动性, 并给患者带来积极的心理效应并能缓解疼痛。其可能作用机制是: 第一, 虚拟情景式的上肢训练实现患者对训练的关注度高度集中, 分散了 HSP 患者对疼痛的注意度, 同时患者融于训练游戏之中也降低了对疼痛的感知^[80], 也帮助患者对上肢康复机器人训练的恐惧心理。本研究中, 研究人员发现部分患者一开始对上肢康复机器人有恐惧心理, 并产生了一定的抵触; 在患者体会到训练乐趣后, 开始对其态度发生转变。第二, 虚拟情景互动训练中患者收获到一定的鼓励, 体会到了训练带来的乐趣和信心。如本项研究中患者在虚拟情景模式下训练过程中, 系统会对患者进行了一定强度的语言鼓励, 不断激励患者利用上肢现存功能来完成动作。沉浸式的虚拟情景式训练不仅给患者营造了积极轻松的氛围, 更重要的是能够消除患者的焦虑等负面情绪。情绪的变化会影响到患者对疼痛的感知, 两者之间是双向调节。Funao 等^[81]一项研究将头戴式虚拟情景互动式设备应用于 HSP 患者中, 结果提示虚拟情景式互动训练可

以有效降低 HSP 患者疼痛评分，即改善疼痛。

上肢康复机器人提供的虚拟情景式训练对 HSP 患者可以产生诸多康复效益，不仅可以减轻患者消极负面的情绪，降低对疼痛的感知度；并能鼓励激发患者的训练动机和信心等，帮助缓解常规康复训练带来的疲劳感。

5.2 上肢康复机器人对 HSP 患者上肢功能和活动度的改善

上肢功能的康复一直以来都是脑卒中康复中的棘手问题，上肢功能障碍很大程度上使得日常生活能力受限。改善上肢运动功能是 HSP 第二大康复治疗目标，上肢功能的恢复对于脑卒中患者来说至关重要，而肩关节的活动度是实现上肢功能康复的必由之路。本项研究中，虽然实验组和对照组均能提高患者上肢 FMA 功能得分，对比两组干预后的上肢 FMA 功能得分发现实验组高于对照组。在肩关节无痛被动关节活动度上也得到了一致性的结论，这得益于上肢康复机器人提供的辅助训练。上肢康复机器人可以提供高密度、重复性、可量化的上肢康复治疗训练，是实现脑卒中上肢运动功能提升的有效途径之一^[82]。

任务导向性训练是一种新理念下的上肢功能训练思想，注重目标识别、感觉输入及运动执行的整合能力，并强调对实践技能的习得。作业疗法是目前上肢康复主流形式之一，但存在低效率、费事等缺点。上肢康复机器人治疗弥补了常规上肢作业疗法的不足，并提供多种类型和多种模式的任务导向性训练，最大程度再现出现实生活中上肢功能性活动，如本研究中的 A2 上肢康复机器人虚拟情景中包含了生活中的擦窗、水杯接水等操作。上肢康复机器人提供的任务导向性训练突出了训练的针对性强和患者主动参与程度高，能够有效激发患者的训练动机；同时上肢康复机器人所提供的训练游戏十分贴近实际生活，能够帮助患者习得了上肢功能性动作技能，实现了运动再学习，从而改善了上肢运动功能^[83]。上肢康复机器人提供的任务导向性以患者运动功能控制为目标，强调患者与现实环境相融合，在特定任务场景中增加康复训练输入，诱发对患者进行有效适当的内部和外部反馈，进一步提升对环境、刺激、反馈识别与整合。任务导向性训练可以增加患侧的肌肉力量，不但能纠正功能性活动中的姿势及其他方面错误代偿，还能促进患者对正常的运动模式回归重建^[84]。任务导向性训练不仅可以诱导大脑相

应的皮层重组，还能提高自主神经肌肉激活的能力^[85]。Qu 等^[86]进行了一项验证性研究，该研究团队选用 FELXO-Arm1 上肢康复机器人，并集合了人机协同交互技术，其中人机协同交互技术可以为患者提供多种类型和不同难度的任务导向性训练。结果显示：集合人机协同交互技术的上肢康复机器人训练对康复机器人性能优化和脑卒中患者上肢功能恢复有重要价值。

上肢重复性训练是促进脑卒中患者上肢运动功能提高的有效措施之一^[87]，而上肢康复机器人可以提供大量重复性的训练，有助于患者进行运动再学习帮助患者掌握上肢功能性运动策略。重复性的训练形成有效的刺激传至大脑相应的功能区，有助于受损部分的脑功能区域重塑。同时，大量重复性的上肢训练可以避免患者发生废用综合症，并帮助患者恢复上肢肌力。Byl 等^[88]对上肢康复机器人的重复性训练作用于脑卒中上肢有效性进行研究，结果与本项研究结果相似。

此外，上肢康复机器人基于患者上肢功能精准评估基础来进行训练的，训练强度和难度对于患者而言是有效且适宜，非常有利于患者不会因为训练难度过大而丧失信心，也提升了患者上肢功能活动的协调性和改善患侧上肢的控制性，达到改善 HSP 患者上肢功能的整体提升。

上肢康复机器人能够实现让患者主动参与到训练中，并能体会到训练带来的乐趣和重拾康复信心等。上肢康复机器人能够提供三维的多角度训练，可以充分对肩关节、肘关节及腕关节进行训练。脑卒中患者发病后，上肢常因痉挛模式所致，上肢肩部呈内收内旋位，致使肩外展、外旋及前屈活动度受限。因此，本项研究中选取对无痛被动活动下肩关节的前屈、外展及外旋角度测量；不仅能反应上肢功能的改善，还能反应疼痛的改善情况。在本项研究中，两组均能改善患者肩关节的无痛被动活动度，对两组干预后的结果进行组间对比发现：实验组优于对照组，提示上肢康复机器人的辅助治疗能够帮助 HSP 患者扩大肩关节的无痛被动活动度。其可能原因是：第一、本研究中 A2 上肢康复机器人可根据患者评估情况，建立与相适宜减重或负重训练状态，在此基础上还能对患者进行被动、助动及主动等训练，这有助于患者维持和增加关节活动度。第二，本研究中 A2 上肢康复机器人完成对单关节或复合关节的单一角度训练及多角度联合训练，训练针对性和目的性强，有助于患者相应的活动度改善。虽然在本研究中只选取了

肩关节的关节活动度进行测量,同时还发现上肢康复机器人也能改善上肢肘及腕关节的活动度。在本研究中因受试者个人兴趣等影响,选用训练游戏中多在二维和三维平面上完成,因此在改善肩关节的前屈、外展和外旋较为显著。第三,本研究中使用的 A2 上肢康复机器人训练游戏能够实时的与患者进行互动,在训练界面中能够显示患者的实际运动角度与目标角度;同时也能进行智能反馈调节,系统智能调整训练难度,激发患者主动参与训练,促发患者肢体的主动运动来参与游戏中,达到改善关节活动度的目的。

此外,本研究中的 A2 上肢康复机器人训练系统可以记录和分析患者训练中的动作轨迹,重复性的练习利于患者纠正运动中的代偿和修正动作轨迹。上肢康复机器人提供的视觉反馈和语言激励,增加了患者的感觉输入;重复性、针对性训练提升了患者对感觉输入和上肢运动控制的整合能力,实现了对患者上肢功能和活动度的整体提升。

5.3 上肢康复机器人对 HSP 患者神经肌肉控制能力的改善

HSP 患者伴有不同程度的神经肌肉控制能力下降,实现患者神经肌肉控制能力的恢复也是 HSP 康复的一个目标。表面肌电图是检测神经肌肉控制能力的理想设备之一,本项研究中选取了患侧肩部的三角肌中束、上斜方肌进行表面肌电检测,分别选取了时域分析指标 RMS 与频域分析标 MF。RMS 值是神经放电有效值,它是肌肉运动单位募集程度量化性评价。MF 值是指肌纤维放电频率的中间值,则重于对肌肉收缩状态评价^[89]。三角肌中束和上斜方肌是 HSP 患者最容易出现瘫痪或萎缩的肌群,也是肩部活动的主要肌群之一。在本研究中,通过 4 周干预后两组的组内比较发现,三角肌中束 RMS 值、MF 值均有所改善,通过组间对比发现实验组干预后的 RMS 值、MF 值较对照组提升明显。同样,经过 4 周干预后两组的上斜方肌 RMS 值、MF 值均有所改善,组间对比发现实验组干预后 RMS 值、MF 值仍优于对照组干预后的结果。提示在本研究中的上肢康复机器人辅助训练,能够改善 HSP 患者上肢的三角肌中束、上斜方肌的神经肌肉控制能力。

根据脑损伤后大脑可塑性理论和“中枢-外周-中枢”的康复理念^[90],上肢康

复机器人提供重复性、可量化的、密集型的上肢功能训练可视为是一种有效的外周性刺激,将引起患者大脑的功能性重塑和神经结构重塑,从而实现改善神经肌肉控制能力。**Khan** 等^[10]选用上肢康复机器人对脑卒中患者上肢一定强度的干预训练,并通过脑部功能性核磁共振和脑电图来观察受试者大脑半球区域的变化,研究结果提示上肢康复机器人的辅助训练能够对脑功能区受损的神经元进行激活,另一方面可减轻患者大脑受损运动区域的不对称性,并与患者的 FMA 上肢运动功能评分显著相关。患者上肢 FMA 得分的提升,提示肢体运动支配能力受到大脑皮层运动控制中枢进一步强化与恢复,这表明患者神经肌肉控制能力得到了改善。

本项研究中 A2 上肢康复机器人可以提供的减重和助力训练,实现了患者能够使用较小的力量来完成运动,使得瘫痪肌群肌力得以最大化发挥和利用,同时也激活了相应肌肉纤维,避免了因长期制动或活动减少所致的肌力下降及肌肉萎缩。上肢康复机器人提供的是渐进性训练,是促进患者上肢肌肉力量最佳方式之一^[91]。此外,上肢康复机器人提供的重复性、针对性可量化的训练有助于提升神经肌肉控制能力和改善肢体运动协调能力,同时患者上肢肌肉协调能力的改善也促进患者上肢运动功能的恢复^[92]。本研究中 A2 上肢康复机器人提供的语言激励提供了正确的反馈,让患者能够识别动作及肢体位置的正确性,另一方面也增加了视觉、听觉等感觉输入,同时提升了运动控制整合能力,从而进一步改善神经肌肉控制能力等。

部分研究认为^[93-94],肩部肌肉力量弱和肌肉疲劳度差是 HSP 患者出现疼痛重要原因之一。在本项研究中,三角肌中束和上斜方肌的表面肌电值(RMS 值、MF 值)增加,提示两种干预措施均能提高目标肌肉的激活程度和改善肌肉疲劳度。RMS 值和 MF 值均会随着肌肉力量增加而增加,同时也是检测神经肌肉控制能力的典型指标之一。常规的上肢作业训练难以实现精准模式下的上肢单关节针对性训练和多关节协同训练,训练模式单一且枯燥易引起患者身心及肌肉的疲劳。本项研究中 A2 型上肢机器人能够根据患者的评估情况,智能反馈并调节训练难度与强度,建立与患者相匹配的“感知-运动”协同训练。持续且适宜的训练,使得训练的安全性得到了保证,也避免了疼痛出现和肌肉运动疲劳的发生。

本研究中 A2 型上肢机器人提供的虚拟场景式训练中涉及到了大量的肩关节外展、外旋等练习和肩胛骨的上提运动,不但可恢复患者肩关节活动度和促进上肢运动功能,也增强了肩部肌肉力量,并能改善神经肌肉协同控制能力。

6.结论

本项研究分别将常规康复训练、上肢康复机器人训练应用 HSP 患者的康复中，并观察和对比两者间疗效差异。根据研究结果，可以得出以下结论。

第一，两种干预措施对 HSP 患者均有效，但疗效间存在差异。

第二，上肢康复机器人训练在降低 HSP 患者的 VAS 疼痛评分、患者 FMA 上肢运动功能得分、肩关节无痛被动活动度(前屈、外展、外旋)上较常规康复训练有更好的效果，在改善患者患侧肩部三角肌中束表面肌电(RMS 值、MF 值)和上斜方肌表面肌电(RMS 值、MF 值)上优于常规康复训练。

第三，上肢康复机器人联合常规康复训练可以带来更佳的疗效，值得推广与应用。

7.不足与展望

第一，本项研究只进行了 4 周疗效观察，未观察其长期随访效果，需要在下一步研究中完善。

第二，本研究中受设备、人员等因素限制只对三角肌中束和上斜方肌进行了表面肌电检测，期待在后续的研究中能够扩大表面肌电检测范围。

第三，本研究中受实验条件影响，只采用了表面肌电设备进行检测。期待在未来研究中，能够从功能性核磁共振或功能性近红外等设备，来探讨其作用机制与疗效差异。

参考文献

- [1] Collaborators G S. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J]. Lancet Neurol, 2021, 20(10): 795-820.
- [2] Collaborators G S. Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016[J]. Lancet Neurol, 2019, 18(5): 439-458.
- [3] 王陇德, 吉训明, 康德智, 等. 《中国卒中中心报告 2020》概要[J]. 中国脑血管病杂志, 2021, 18(11): 737-743.
- [4] 张倩, 潘虹, 何琴, 等. 脑卒中后肩痛流行病学特征的 Meta 分析[J]. 中国循证医学杂志, 2020, 20(09): 1020-1026.
- [5] Anwer S, Alghadir A. Incidence, Prevalence, and Risk Factors of Hemiplegic Shoulder Pain: A Systematic Review[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(14).
- [6] Huang Y C, Leong C P, Tso H H, et al. The long-term effects of hyaluronic acid on hemiplegic shoulder pain and injury in stroke patients: A randomized controlled study[J]. Medicine (Baltimore), 2018, 97(35): e12078.
- [7] Shah R R, Haghpanah S, Elovic E P, et al. MRI findings in the painful poststroke shoulder[J]. Stroke, 2008, 39(6): 1808-1813.
- [8] 贾敏, 刘志华, 于晓明, 等. 脑卒中偏瘫肩痛患者的超声图像表现[J]. 中国康复医学杂志, 2014, 29(02): 127-132.
- [9] Lin P H. Sonographic findings of painful hemiplegic shoulder after stroke[J]. J Chin Med Assoc, 2018, 81(7): 657-661.
- [10] Khan A, Chen C, Yuan K, et al. Changes in electroencephalography complexity and functional magnetic resonance imaging connectivity following robotic hand training in chronic stroke[J]. Top Stroke Rehabil, 2021, 28(4): 276-288.
- [11] Barlak A, Unsal S, Kaya K, et al. Poststroke shoulder pain in Turkish stroke

patients: relationship with clinical factors and functional outcomes[J]. *Int J Rehabil Res*, 2009, 32(4): 309-315.

[12] Wu T, Song H X, Li Y Z, et al. Clinical effectiveness of ultrasound guided subacromial-subdeltoid bursa injection of botulinum toxin type A in hemiplegic shoulder pain: A retrospective cohort study[J]. *Medicine*, 2019, 98(45): e17933.

[13] Doğun A, Karabay İ, Hatipoğlu C, et al. Ultrasound and Magnetic Resonance Findings and Correlation in Hemiplegic Patients With Shoulder Pain[J]. *Topics in Stroke Rehabilitation*, 2015.

[14] 李涛, 周谋望. 脑卒中肩痛患者肩部病变的研究[J]. *中国康复医学杂志*, 2017, 32(10): 1135-1138.

[15] 崔高亮, 田玉红. 脑卒中患者躯干上部异常姿势与肩峰撞击综合征的相关性分析[J]. *中华物理医学与康复杂志*, 2017, 39(09): 668-671.

[16] Suethanapornkul S, Kuptniratsaikul P S, Kuptniratsaikul V, et al. Post stroke shoulder subluxation and shoulder pain: a cohort multicenter study[J]. *J Med Assoc Thai*, 2008, 91(12): 1885-1892.

[17] Idowu B M, Ayoola O O, Adetiloye V A, et al. Sonographic Evaluation of Structural Changes in Post-Stroke Hemiplegic Shoulders[J]. *Pol J Radiol*, 2017, 82: 141-148.

[18] Kumar P, Saunders A, Ellis E, et al. Association between glenohumeral subluxation and hemiplegic shoulder pain in patients with stroke[J]. *Physical Therapy Reviews*, 2013, 18(2): 90-100.

[19] 毕胜, 罗渝昆, 王月香, 等. 超声引导下的肩胛下肌外侧(腋下)入路肉毒毒素注射[J]. *中国康复医学杂志*, 2012, 27(05): 420-422.

[20] Roosink M, Renzenbrink G J, Buitenweg J R, et al. Somatosensory symptoms and signs and conditioned pain modulation in chronic post-stroke shoulder pain[J]. *J Pain*, 2011, 12(4): 476-485.

[21] 蔡丽晓, 于秉伦, 于晓明, 等. 脑卒中后慢性肩痛与中枢敏化的相关性研究[J]. *中国康复医学杂志*, 2015, 30(06): 608-610.

- [22] Kaplan P E, Meridith J, Taft G, et al. Stroke and brachial plexus injury: a difficult problem[J]. Arch Phys Med Rehabil, 1977, 58(9): 415-418.
- [23] 王青青, 李铁山, 阎文静, 等. 卒中后肩痛周围神经电生理学研究[J]. 中国卒中杂志, 2012, 7(04): 278-283.
- [24] 李向哲, 许攀攀, 王盛, 等. 脑卒中后肩关节半脱位对偏瘫侧上肢周围神经电生理特征的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(02): 122-127.
- [25] 付明超, 孔尚军. 功能性电刺激治疗脑卒中肩痛疗效观察[J]. 按摩与康复医学, 2015, 6(18): 11-14.
- [26] Karaahmet O Z, Gurcay E, Unal Z K, et al. Effects of functional electrical stimulation-cycling on shoulder pain and subluxation in patients with acute-subacute stroke: a pilot study[J]. Int J Rehabil Res, 2019, 42(1): 36-40.
- [27] 张悦琪, 赵梦娟, 赵春善. 功能性电刺激改善脑卒中偏瘫患者上肢功能的 Meta 分析[J]. 中国康复理论与实践, 2020, 26(03): 295-300.
- [28] Zhou M, Li F, Lu W, et al. Efficiency of Neuromuscular Electrical Stimulation and Transcutaneous Nerve Stimulation on Hemiplegic Shoulder Pain: A Randomized Controlled Trial[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2018, 99(9): 1730-1739.
- [29] 盛治进, 刘九玉, 常春, 等. 神经肌肉电刺激和经皮神经电刺激对脑卒中患者偏瘫肩痛及上肢运动功能康复影响的对比研究[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(05): 604-607.
- [30] Cotler H B, Chow R T, Hamblin M R, et al. The Use of Low Level Laser Therapy (LLLT) For Musculoskeletal Pain[J]. MOJ Orthop Rheumatol, 2015, 2(5).
- [31] Jan F, Naeem A, Malik A N, et al. Comparison of low level laser therapy and interferential current on post stroke shoulder pain[J]. J Pak Med Assoc, 2017, 67(5): 788-789.
- [32] Akaltun M S, Altindag O, Turan N, et al. Efficacy of high intensity laser therapy in knee osteoarthritis: a double-blind controlled randomized study[J]. Clin Rheumatol, 2021, 40(5): 1989-1995.
- [33] Korkmaz N, Gurcay E, Demir Y, et al. The effectiveness of high-intensity laser

therapy in the treatment of post-stroke patients with hemiplegic shoulder pain: a prospective randomized controlled study[J]. *Lasers Med Sci*, 2021.

[34] 陈争一, 龚剑秋, 孙逸庭, 等. 重复经颅磁刺激治疗对卒中后偏瘫肩痛患者上肢运动功能及日常活动能力的影响[J]. *中国医师杂志*, 2019, 21(01): 131-133.

[35] Choi G S, Chang M C. Effects of high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation on reducing hemiplegic shoulder pain in patients with chronic stroke: a randomized controlled trial[J]. *Int J Neurosci*, 2018, 128(2): 110-116.

[36] 江迎. 不同频率 rTMS 治疗卒中后肩关节痛的临床研究[D]. 南昌大学, 2020.

[37] Huang Y C, Chang K H, Liou T H, et al. Effects of Kinesio taping for stroke patients with hemiplegic shoulder pain: A double-blind, randomized, placebo-controlled study[J]. *J Rehabil Med*, 2017, 49(3): 208-215.

[38] Deng P, Zhao Z, Zhang S, et al. Effect of kinesio taping on hemiplegic shoulder pain: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. *Clin Rehabil*, 2021, 35(3): 317-331.

[39] Celik D, Karaborklu Argut S, Coban O, et al. The clinical efficacy of kinesio taping in shoulder disorders: a systematic review and meta analysis[J]. *Clin Rehabil*, 2020, 34(6): 723-740.

[40] 朱江, 侯永康, 杜双, 等. 肌内效贴对脑卒中后肩痛治疗效果的 Meta 分析[J]. *中国循证医学杂志*, 2019, 19(06): 673-679.

[41] 李威, 李丹, 赵宜莲, 等. 两种肌内效贴贴扎方法对脑卒中后偏瘫痉挛期患者肩痛的效果[J]. *中国康复理论与实践*, 2018, 24(02): 184-190.

[42] Lee S H, Lim S M. Acupuncture for Poststroke Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis[J]. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2016, 2016: 3549878.

[43] 刘福水, 游建宇, 周凡媛, 等. 不同针灸疗法治疗中风后肩痛的网状 Meta 分析[J]. *中华中医药学刊*, 2019, 37(03): 533-538+771.

[44] 严振, 马昭, 马晓秀, 等. 推拿治疗肩痛疗效的 meta 分析[J]. *上海医药*, 2021, 42(15): 36-39.

- [45] Badaru U M. Comparative Efficacy of Soft Tissue Massage and Transcutaneous Electric Nerve Stimulation in the Management of Hemiplegic Shoulder Pain[J]. Niger J Physiol Sci, 2020, 35(2): 143-146.
- [46] 周亚, 郑朝柱, 李加斌, 等. 推拿疗法结合肩胛带稳定性训练对脑卒中后偏瘫患者肩痛和上肢运动功能的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2018, 40(10): 747-749.
- [47] Holmes R J, Connell L A. A survey of the current practice of intramuscular Botulinum toxin injections for hemiplegic shoulder pain in the UK[J]. Disabil Rehabil, 2019, 41(6): 720-726.
- [48] Choi J G, Shin J H, Kim B R. Botulinum Toxin A Injection into the Subscapularis Muscle to Treat Intractable Hemiplegic Shoulder Pain[J]. Ann Rehabil Med, 2016, 40(4): 592-599.
- [49] Tan B, Jia L. Ultrasound-Guided BoNT-A (Botulinum Toxin A) Injection Into the Subscapularis for Hemiplegic Shoulder Pain: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial[J]. Stroke, 2021, 52(12): 3759-3767.
- [50] Xie H M, Guo T T, Sun X, et al. Effectiveness of Botulinum Toxin A in Treatment of Hemiplegic Shoulder Pain: A Systematic Review and Meta-analysis[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2021, 102(9): 1775-1787.
- [51] Rah U W, Yoon S H, Moon D J, et al. Subacromial corticosteroid injection on poststroke hemiplegic shoulder pain: a randomized, triple-blind, placebo-controlled trial[J]. Arch Phys Med Rehabil, 2012, 93(6): 949-956.
- [52] Chang M C. The effects of ultrasound-guided corticosteroid injection for the treatment of hemiplegic shoulder pain on depression and anxiety in patients with chronic stroke[J]. Int J Neurosci, 2017, 127(11): 958-964.
- [53] 李小芒, 陈阳广, 邓丽妮, 等. 类固醇激素肩关节注射对偏瘫肩痛康复效果的 Meta 分析[J]. 中国康复, 2021, 36(10): 612-618.
- [54] 苏建康, 汪杰, 王丛笑, 等. Mulligan 动态关节松动术对脑卒中偏瘫肩痛的疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(11): 1363-1365.

- [55] Hafsteinsdóttir T B, Kappelle J, Grypdonck M H, et al. Effects of Bobath-based therapy on depression, shoulder pain and health-related quality of life in patients after stroke[J]. J Rehabil Med, 2007, 39(8): 627-632.
- [56] 朱兰, 李向哲, 黄思思, 等. 高能量激光联合本体感觉神经肌肉促进技术对脑卒中后肩痛的影响研究[J]. 中国康复, 2018, 33(05): 377-380.
- [57] 李林, 王强, 元相喜, 等. 姿势解密技术对脑卒中后偏瘫肩痛的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2021, 43(09): 807-809.
- [58] Hogan N, Krebs H I, Charnnarong J, et al. MIT-MANUS: a workstation for manual therapy and training. I[C]. [1992] Proceedings IEEE International Workshop on Robot and Human Communication, 1992: 161-165.
- [59] Krebs H I, Hogan N, Aisen M L, et al. Robot-aided neurorehabilitation[J]. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, 1998, 6(1): 75-87.
- [60] 余灵, 喻洪流. 上肢康复机器人研究进展[J]. 生物医学工程学进展, 2020, 41(03): 134-138+143.
- [61] 范虹, 吴月峰, 董晓琼, 等. 上肢康复机器人对急性期脑卒中患者上肢运动功能恢复的影响[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2016, 38(02): 104-107.
- [62] Franceschini M, Mazzoleni S, Goffredo M, et al. Upper limb robot-assisted rehabilitation versus physical therapy on subacute stroke patients: A follow-up study[J]. J Bodyw Mov Ther, 2020, 24(1): 194-198.
- [63] 陈泽健, 王纯, 夏楠, 等. 上肢机器人在脑卒中上肢本体感觉评估中应用的研究进展[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2020(03): 280-284.
- [64] 范虹, 龚剑秋, 吴月峰, 等. 基于上肢康复机器人的任务导向性训练对急性期脑卒中患者上肢本体感觉功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(08): 983-985.
- [65] Elangovan N, Yeh I L, Holst-Wolf J, et al. A robot-assisted sensorimotor training program can improve proprioception and motor function in stroke survivors[J]. IEEE Int Conf Rehabil Robot, 2019, 2019: 660-664.
- [66] 孙丽, 张艳明, 王伟. 上肢康复机器人辅助训练对卒中后上肢痉挛伴肩关节

- 半脱位患者运动功能的作用[J]. 中国脑血管病杂志, 2016, 13(06): 302-306.
- [67] Aprile I, Guardati G, Cipollini V, et al. Influence of Cognitive Impairment on the Recovery of Subjects with Subacute Stroke Undergoing Upper Limb Robotic Rehabilitation[J]. Brain Sci, 2021, 11(5).
- [68] 顾琦, 田湑, 张芳芳, 等. 上肢康复机器人辅助治疗对改善脑卒中单侧忽略的疗效观察[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(02): 166-170.
- [69] Chien W T, Chong Y Y, Tse M K, et al. Robot-assisted therapy for upper-limb rehabilitation in subacute stroke patients: A systematic review and meta-analysis[J]. Brain Behav, 2020, 10(8): e01742.
- [70] Morone G, Palomba A, Martino Cinnera A, et al. Systematic review of guidelines to identify recommendations for upper limb robotic rehabilitation after stroke[J]. Eur J Phys Rehabil Med, 2021, 57(2): 238-245.
- [71] 彭斌, 吴波. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018[J]. 中华神经科杂志, 2018, 51(09): 666-682.
- [72] 中华医学会神经病学分会, 中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国脑出血诊治指南(2019)[J]. 中华神经科杂志, 2019(12): 994-1005.
- [73] 何艳, 张通. 机器人辅助训练对脑卒中患者上肢功能的效果[J]. 中国康复理论与实践, 2021, 27(07): 797-801.
- [74] 李建华, 王健. 表面肌电图诊断技术临床应用[M]. 表面肌电图诊断技术临床应用, 2015.
- [75] 孙莹, 罗艳, 施加加, 等. 减重措施联合常规康复训练对脑卒中患者肩关节半脱位后肩痛的影响[J]. 中国康复, 2014, 29(03): 208-210.
- [76] Pan R, Zhou M, Cai H, et al. A randomized controlled trial of a modified wheelchair arm-support to reduce shoulder pain in stroke patients[J]. Clin Rehabil, 2018, 32(1): 37-47.
- [77] 牟谷萼, 肖露, 张元勋, 等. 悬吊训练结合本体感觉训练对脑卒中患者上肢功能的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2021, 36(08): 963-967.
- [78] 张莹莹, 邢阳辉, 宫赫, 等. 按摩治疗的细胞力学效应及机制[J]. 中国康复

医学杂志, 2021, 36(09): 1169-1174.

[79] 励建安. 人机共融, 天人合一——关于康复机器人应用与发展的思考[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(08): 897-899.

[80] Matamala-Gomez M, Donegan T, Bottiroli S, et al. Immersive Virtual Reality and Virtual Embodiment for Pain Relief[J]. Front Hum Neurosci, 2019, 13: 279.

[81] Funao H, Tsujikawa M, Momosaki R, et al. Virtual reality applied to home-visit rehabilitation for hemiplegic shoulder pain in a stroke patient: a case report[J]. J Rural Med, 2021, 16(3): 174-178.

[82] Morone G, Cocchi I, Paolucci S, et al. Robot-assisted therapy for arm recovery for stroke patients: state of the art and clinical implication[J]. Expert Rev Med Devices, 2020, 17(3): 223-233.

[83] 刘四维, 关敏, 高强. 任务导向性训练在脑卒中后偏瘫康复中的应用进展[J]. 中国康复医学杂志, 2020, 35(03): 374-378.

[84] Park J. The effect of task-oriented training on the muscle activation of the upper extremity in chronic stroke patients[J]. J Phys Ther Sci, 2016, 28(4): 1384-1386.

[85] Thant A A, Wanpen S, Nualnetr N, et al. Effects of task-oriented training on upper extremity functional performance in patients with sub-acute stroke: a randomized controlled trial[J]. J Phys Ther Sci, 2019, 31(1): 82-87.

[86] Qu Q, Lin Y, He Z, et al. The Effect of Applying Robot-Assisted Task-Oriented Training Using Human-Robot Collaborative Interaction Force Control Technology on Upper Limb Function in Stroke Patients: Preliminary Findings[J]. Biomed Res Int, 2021, 2021: 9916492.

[87] French B, Thomas L H, Coupe J, et al. Repetitive task training for improving functional ability after stroke[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2016, 11(11): Cd006073.

[88] Byl N N, Abrams G M, Pitsch E, et al. Chronic stroke survivors achieve comparable outcomes following virtual task specific repetitive training guided by a wearable robotic orthosis (UL-EXO7) and actual task specific repetitive training guided by a physical therapist[J]. J Hand Ther, 2013, 26(4): 343-352.

- [89] 严鹭慧, 张辰希, 骆斌, 等. 表面肌电图在肩痛康复评定和治疗中的应用[J]. 医学综述, 2022(03): 543-547+553.
- [90] 贾杰. “中枢-外周-中枢”闭环康复——脑卒中后手功能康复新理念[J]. 中国康复医学杂志, 2016, 31(11): 1180-1182.
- [91] Wist S, Clivaz J, Sattelmayer M. Muscle strengthening for hemiparesis after stroke: A meta-analysis[J]. Ann Phys Rehabil Med, 2016, 59(2): 114-124.
- [92] Wang C, Zhang S, Hu J, et al. Upper-Limb Muscle Synergy Features in Human-Robot Interaction with Circle-Drawing Movements[J]. Appl Bionics Biomech, 2021, 2021: 8850785.
- [93] Alibazi R J, Moghadam A N, Cools A M, et al. The Effect of Shoulder Muscle Fatigue on Acromiohumeral Distance and Scapular Dyskinesia in Women With Generalized Joint Hypermobility[J]. J Appl Biomech, 2017, 33(6): 424-430.
- [94] McLaine S J, Bird M L, Ginn K A, et al. Shoulder extension strength: a potential risk factor for shoulder pain in young swimmers?[J]. J Sci Med Sport, 2019, 22(5): 516-520.

附录

附录一

受试者知情同意书

尊敬的_____

您好！我们诚挚的邀请您参与“上肢康复机器人对脑卒中后肩痛患者的疗效研究”项目。在您决定是否参加本研究之前，请您和您的家人仔细阅读以下内容：

1、我们十分清楚脑卒中后肩痛给您带来的不适，无论是您还是我们研究人员都渴望寻求有效的治疗措施帮助您缓解不适。因此，本研究将尝试使用上肢康复机器人来帮助您进行治疗。

2、本研究目的是观察上肢康复机器人提供的治疗是否可以改善脑卒中后肩痛的症状等。为了评估疗效，我们将会对您进行康复评定包括 VAS 评分、Fugl-Meyer 上肢运动功能评定、肩关节无痛被动活动度、表面肌电等进行测量。以上操作均有专业人士进行，而且都是无创，不会对您的身体造成任何伤害。

3、本研究将持续进行 4 周时间，由专业人员安排您的训练计划。您有权随时退出研究，如果您中途打算终止或者放弃，请告知工作人员。

4、本研究中我们会保护您的隐私，并且本研究中不涉及到任何金钱利益关系，您可以放心参与本研究。

5、在本项研究中，若您出现不适症状，请第一时间告诉我

们工作人员。同时。您对本项研究有任何建议、疑问等均可与工作人员联系。

最后，再次诚挚的邀请您参与本项研究！

本人已知晓本项研究内容，且自愿参与本项研究！

受试者本人(或家属)签字：_____年 月 日

联系电话：_____

经过评估(☐同意 ☐不同意)该受试者参与本项研究！

研究人员签字：_____年 月 日

联系电话：_____

附录二

Fugl-Meyer 上肢运动功能评分量表

姓名:	性别: 男 / 女	年龄: 岁	患侧: 左 / 右
受试者编号:	诊断:	评分定者:	评定时间:

评估内容/评分	0 分	1 分	2 分	得分
坐位与仰卧位				
I、上肢反射活动				
(1) 肱二头肌	不能引出反射活动		能引出反射活动	
(2) 肱三头肌	同上		同上	
II、屈肌共同运动				
(3) 肩关节上提	完全不能进行	部分完成	无停顿地充分完成	
(4) 肩后缩	同上	同上	同上	
(5) 肩外展 $\geq 90^\circ$	同上	同上	同上	
(6) 肩外旋	同上	同上	同上	
(7) 肘关节屈曲	同上	同上	同上	
(8) 前臂旋后	同上	同上	同上	
III、伸肌共同运动				
(9) 肩关节内收/内旋	完全不能进行	部分完成	无停顿地充分完成	
(10) 肘伸展	同上	同上	同上	
(11) 前臂旋前	同上	同上	同上	
IV、伴有共同运动的活动				
(12) 手触腰椎	没有明显活动	手仅可向后越过髂前上棘	能顺利进行	
(13) 肩关节屈曲 90° , 肘关节伸直	开始时手臂立即外展或肘关节屈曲	在接近规定位置时肩关节外展或肘关节屈曲	能顺利充分完成	
(14) 肩 0° , 肘屈 90° , 前臂旋前、旋后	不能屈肘至要求位置或前臂不能旋前旋后	肩、肘关节位置正确, 基本上能旋前、旋后	顺利完成	
V、分离运动				
(15) 肩关节外展 90° , 肘伸直, 前臂旋前	开始时肘关节就屈曲, 前臂偏离方向, 不能旋前	可部分完成此动作或在活动时肘关节屈曲或前臂不能旋前	顺利完成	

(16) 肩关节前屈 举臂过头, 肘伸 直, 前臂中立位	开始时肘关节屈 曲或肩关节发生 外展	动作开始后肩关节 外展或者肘关节屈 曲才发生	顺利完成			
(17) 肩屈曲 30°~ 90°, 肘伸直, 前臂 旋前旋后	前臂旋前旋后完 全不能进行或肩 肘位不正确	肩、肘位置正确, 基本上能完成旋前 旋后	顺利完成			
VI、正常反射活动						
(18) 检查肱二头 肌、肱三头肌和指 屈肌三种反射	至少 2~3 个反 射明显亢进	一个反射明显亢进 或至少二个反射活 跃	活跃反射 ≤ 1 个, 且无 反射亢进			
VII、腕						
(19) 肩 0°, 肘屈 90°时, 腕背屈	不能背屈腕关节 达 15°	可完成腕背屈, 但 不能抗拒阻力	施加轻微阻 力仍可保持 腕背屈			
(20) 肩 0°, 肘屈 90°, 腕屈伸	不能随意屈伸	不能在全关节范围 内主动活动腕关节	能平滑地不 停顿地进行			
(21) 腕背屈	不能背屈腕关节 达 15°	可完成腕背屈, 但 不能抗拒阻力	施加轻微阻 力仍可保持 腕背屈			
(22) 腕屈伸	不能随意屈伸	不能在全关节范围 内主动活动腕关节	能平滑地不 停顿地进行			
(23) 腕环形运动	不能进行	活动费力或不完全	正常完成			
VIII、手指						
(24) 手指共同屈 曲	不能屈曲	能屈曲但不充分	能完全主动 屈曲			
(25) 手指共同伸 展	不能伸展	能放松主动屈曲的 手指	能完全主动 伸展			
(26) 勾状抓握	不能保持要求位 置	握力微弱	能够抵抗相 当大的阻力			
(27) 侧捏: 拇指 内收与食指夹住纸	不能进行	能用拇指捏住一张 纸, 但不能抵抗拉 力	可牢牢捏住 纸			
(28) 对捏 (拇食 指可挟住一根铅 笔)	完全不能	捏力微弱	能抵抗相当 的阻力			
(29) 圆柱状抓握	同 (26)	同 (26)	同 (26)			
(30) 球形抓握	同上	同上	同上			
IX、协调性与速度: 指鼻试验 (快速连续进行 5 次)						
(31) 震颤	明显震颤	轻度震颤	无震颤			
(32) 辨距障碍	明显的或不规则 的辨距障碍	轻度的或规则的辨 距障碍	无辨距不良			
(33) 速度	较健侧长 6 秒	较健侧长 2~5 秒	两侧差别 < 2 秒			

得分: _____

附录三

关节活动度记录表

姓名： 性别：男 / 女 年龄： 岁 患侧：左 / 右

编号： 诊断： 评定者：

时间	部位	正常值	实测值	备注
	肩前屈	0°-170°		
	肩外展	0°-130°		
	肩外旋	0°-90°		
	肩前屈	0°-170°		
	肩外展	0°-130°		
	肩外旋	0°-90°		

致谢

毕业了，很想问自己一个问题：时间都去哪了？三年时间很短暂，庆幸自己选择了武汉体育学院！

首先，感谢我的导师孟思进教授，三年来一直鼓励我并帮助我，让我得到了成长！感谢特种医学教研室全体老师！感谢扈盛教授及参加今天答辩的所有老师！

感谢安徽中医药大学康复医学院陈朝晖教授和程露露老师提供研究设备支持！

感谢安徽省中医院干部针灸康复科肖洪波主任医师、康复治疗中心陈瑞全主任、李冬静老师、朱少全老师、饶美林老师、龚婷婷老师、钱孟莹老师、孟超老师等医护人员对本项研究大力支持！

感谢参与本研究的所有受试者！

感谢 2019 级运动康复硕士同学，很庆幸遇见和认识你们！

感谢曾在疫情期间带我蹭课的小伙伴们！

感谢同门师兄师姐及师弟师妹们的帮助！

感谢我的父母及家人对我支持，让我顺利完成学业！

愿未来可期，不负康复！